電気分野

1

◆電場・電位の定義

＊電場 $\vec{E}$ ＝（単位電荷を想定したとき生じる力）：力学の力を扱うイメージ

（点電荷なら，$|\vec{E}| = k_0\dfrac{|Q|}{r^2}$，力 $\vec{F} = q\vec{E}$）

＊電位 ϕ ＝（単位電荷を想定したとき生じる位置エネルギー）

（点電荷なら，$\phi = k\dfrac{Q}{r}$，位置エネルギー $U = q\phi$）

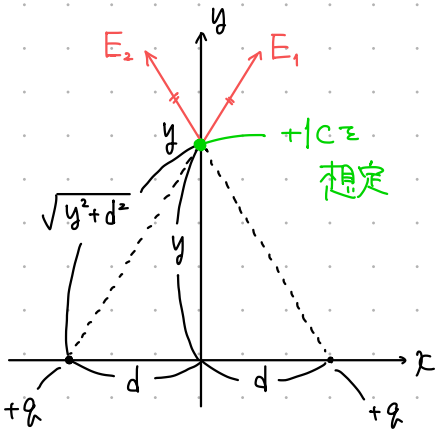
問1

$$E_1 = E_2 = k_0\frac{q}{y^2+d^2}$$ ← まずは，大きさを求める

よって点 $(0, y)$ の電場の大きさは，

$$E(0,y) = E_1\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+d^2}} + E_2\cdot\frac{y}{\sqrt{y^2+d^2}}$$ ↓ その後 成分分解

$$= \frac{2k_0qy}{(y^2+d^2)^{3/2}}$$ ：奇関数



(1) $E(0,0) = \underline{0}$　向き：なし

(2) $E_x(0, \sqrt{3}d) = \underline{0}$

$E_y(0, \sqrt{3}d) = \underline{\dfrac{\sqrt{3}k_0Q}{4d^2}}$

(3)

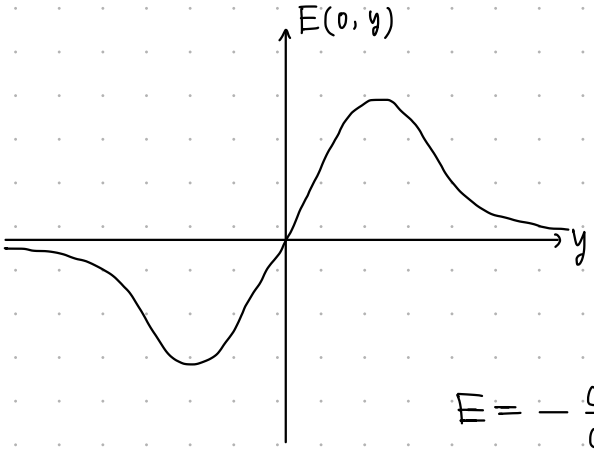
$$E(0,y) = \begin{cases} 0 & (y=0) \\ \dfrac{k_0q}{\sqrt{2}d^2} & (y=d) \\ \dfrac{4k_0q}{5\sqrt{5}d^2} & (y=2d) \\ \dfrac{3k_0q}{5\sqrt{10}d^2} & (y=3d) \end{cases}$$

$$V(0,y) = k_0\frac{q}{\sqrt{y^2+d^2}} + k_0\frac{q}{\sqrt{y^2+d^2}}$$

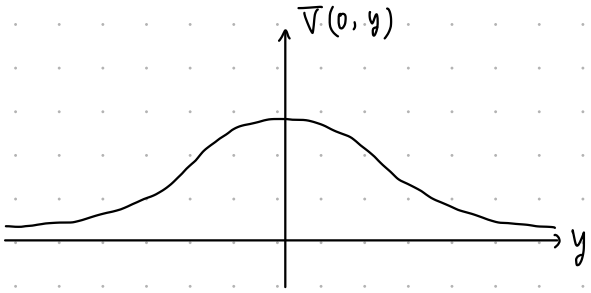
$$= \frac{2k_0q}{\sqrt{y^2+d^2}} \quad : \text{偶函数}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{2k_0q}{d} & (y=0) \\ \dfrac{\sqrt{2}k_0q}{d} & (y=d) \\ \dfrac{2\sqrt{5}k_0q}{5d} & (y=2d) \\ \dfrac{\sqrt{10}k_0q}{5d} & (y=3d) \end{cases} \quad \#$$

(4)



$$E = -\frac{dV}{dy}$$



問2

(1) $\vec{E} = \left(0,\ \dfrac{2k_0 qy}{(y^2+d^2)^{3/2}}\right)$

$\therefore \vec{F} = -q'\vec{E} + (0, -mg)$

$= \left(0,\ -\dfrac{2k_0 qq'y}{(y^2+d^2)^{3/2}} - mg\right)$

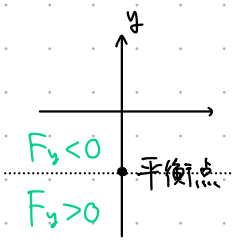
(2) $d^2 \gg y^2$ より $|\vec{F}| = 0$ より,

$y = -\dfrac{mgd^3}{2k_0 qq'}$

(3) (ア)

y 座標が平衡点より大きい点では点電荷 A に働く合力は y 軸負の向きとなり y 座標が平衡点より小さい点では重力の大きさが電気による力の大きさに比べて十分小さいので点電荷 A に働く合力は y 軸正の向きとなる。また平衡点においては加速度が 0 となるので，点電荷 A の速さが最大となる。よって，y 軸上で平衡点で速さが最大となる往復運動をする。

（答） y 軸上で平衡点で速さが最大となる往復運動をする。



(イ)電気力の大きさよりも重力の大きさの方が大きくなるため，$y<0$ においても点電荷に働く合力は常に y 軸負の方向なので，途中で静止することなくそのまま y 軸負の方向に落下し続ける。

(答)　y 軸負の方向に落下し続ける。

2

⑴　原点 O にある点電荷の電荷を Q，クーロン則の比例定数を k とする．点 A，B の電位はそれぞれ，

$$\phi_{\mathrm{A}} = k\frac{Q}{3r/2}\ ,\quad \phi_{\mathrm{B}} = k\frac{Q}{r}\ .$$

よって，

$$\phi_{\mathrm{B}} = \frac{3}{2}\times\phi_{\mathrm{A}}\ .$$

⑵　$V = \phi_{\mathrm{B}} - \phi_{\mathrm{A}} = \dfrac{kQ}{3r}$ を用いると，

$$\phi_{\mathrm{A}} = 2V\ ,\quad \phi_{\mathrm{B}} = 3V$$

と書ける．さて，電位が $\phi_{\mathrm{A}} - V = V$ となる位置の原点 O からの距離を R とすれば，

$$k\frac{Q}{R} = V \qquad \therefore R = \frac{kQ}{V} = 3r\ .$$

⑶　小球 P は無限遠で最も速くなる．その速さを v_∞ とすれば，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_\infty}^2 = q\cdot 2V \qquad \therefore v_\infty = 2\sqrt{\frac{qV}{m}}\ .$$

⑷

$$F_x = -k\frac{Qq}{r^2+x^2}\times\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}} = -\frac{3qVrx}{(x^2+r^2)^{3/2}}\ .$$

⑸　点 B での速さを u_{B} として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{u_{\mathrm{B}}}^2 + (-q)\cdot 3V = \frac{1}{2}m\cdot 0^2 + (-q)\cdot 2V \qquad \therefore u_{\mathrm{B}} = \sqrt{\frac{2qV}{m}}\ .$$

⑹　求める静電気力の仕事を W_{AB} とすれば，

$$\frac{1}{2}m{u_{\mathrm{B}}}^2 - \frac{1}{2}m\cdot 0^2 = W_{\mathrm{AB}}\ ,$$

もしくは，

$$(-q)\cdot 3V - (-q)\cdot 2V = -W_{\mathrm{AB}}$$

より，

$$W_{\mathrm{AB}} = qV\ .$$

(7)　$(x\,,\ y)$ の位置の電位は,

$$\phi = k\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2}} + k\frac{-Q/\sqrt{2}}{\sqrt{x^2+(y-r)^2}} = 3Vr\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{x^2+(y-r)^2}}\right).$$

(8)　$\phi = 0$ となる位置では,

$$x^2+y^2 = 2\left\{x^2+(y-r)^2\right\} \qquad \therefore x^2+(y-2r)^2 = 2r^2\ .$$

これは中心 $(0\,,\ 2r)$, 半径 $\sqrt{2}r$ の円を表す.

(9)　電場の向きは等電位線に直交し, より電位が下がる方向の向きである. したがって, 電場の向きが x 軸の正の向きとなる位置は, 点 $(-\sqrt{2}r\,,\ 2r)$ であり, その点での電場の強さは,

$$E = -k\frac{Q}{(\sqrt{2}r)^2+(2r)^2} \times \frac{\sqrt{2}r}{\sqrt{(\sqrt{2}r)^2+(2r)^2}} + k\frac{Q/\sqrt{2}}{(\sqrt{2}r)^2+r^2} \times \frac{\sqrt{2}r}{\sqrt{(\sqrt{2}r)^2+r^2}}$$

より,

$$E = \frac{kQ}{6\sqrt{3}r^2} = \frac{V}{2\sqrt{3}r}\ .$$

3

(1) 電気力線は A から外側へ放射状に出る．$0 < r < a_2$ の領域では，

$$E = 0 \ .$$

$r > a_2$ の領域では，半径 r の球面を想定して，

$$E = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} \ .$$

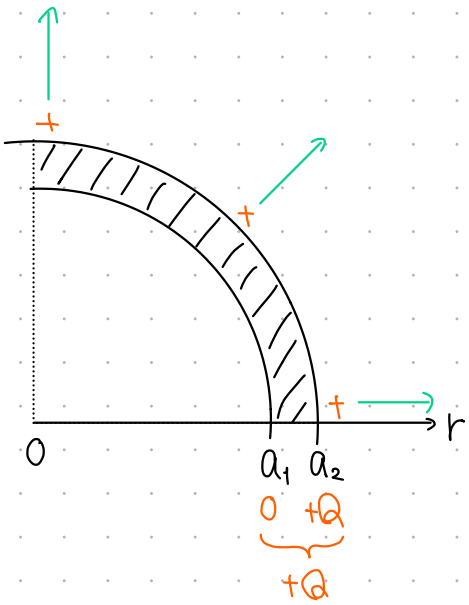
← $r > a_2$ では，原点 O に点電荷 $+Q$ があるときと同じ

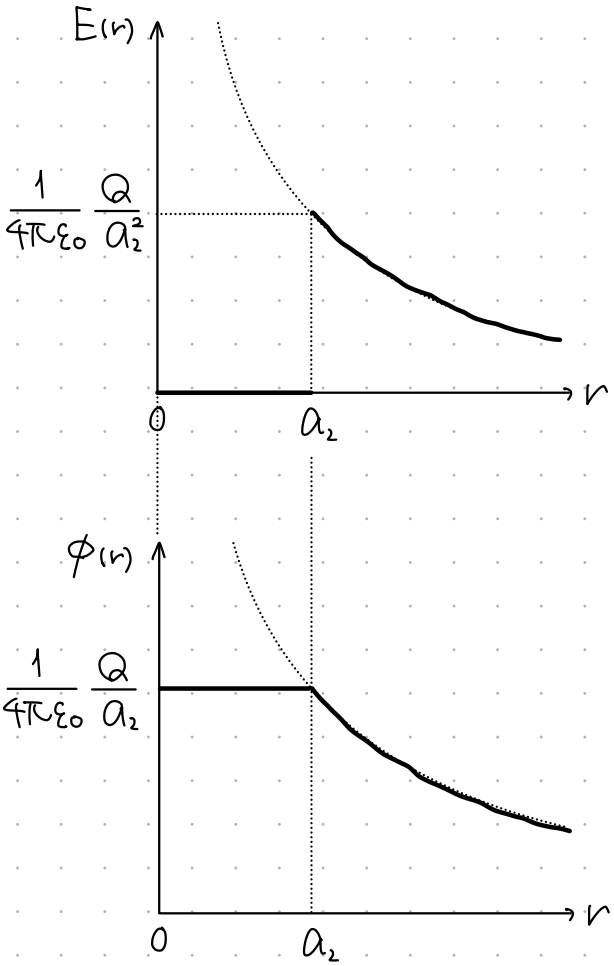
グラフ略．

(2) $0 < r < a_2$ の領域は，電場がなく，至る所で等電位である．$r > a_2$ の領域では，O に点電荷がある場合と同じ電場があるので，

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r} \ .$$

グラフ略．





(3) B に負電荷 $-Q$ を与えた十分経過後，導体 A の内側には (1)，外側には (2)，導体 B の内側には (3)，外側には (4) の電荷が一様に分布する．電荷分布を踏まえると，B の外側の電場は (5) となることにより，無限遠の電位を 0 としていることを踏まえると，B の電位 ϕ_B は $\phi_B =$ (6) となる．

また，中心 O から $r\,(a_2 < r < b_1)$ 離れた領域での電位 $\phi(r)$ はある定数 ϕ_0 を用いて

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r} + \phi_0$$

とおけるが，$r = b_1$ で $\phi(b_1) =$ (6) となるべきであるため，$\phi_0 =$ (7) と決まる．以上より，A の電位 ϕ_A は $\phi_A =$ (8) と求められる．

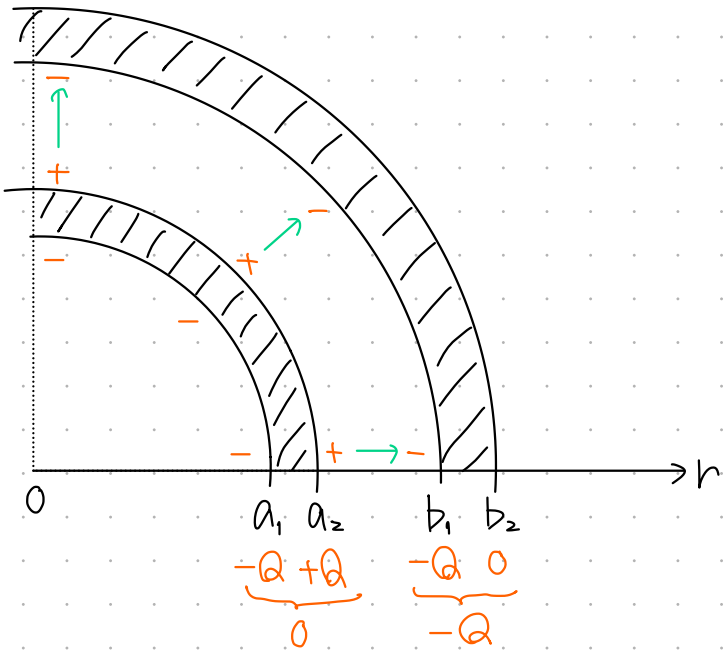
(4) A と B の電位差（電圧）は $V = \phi_A - \phi_B$ であるから，

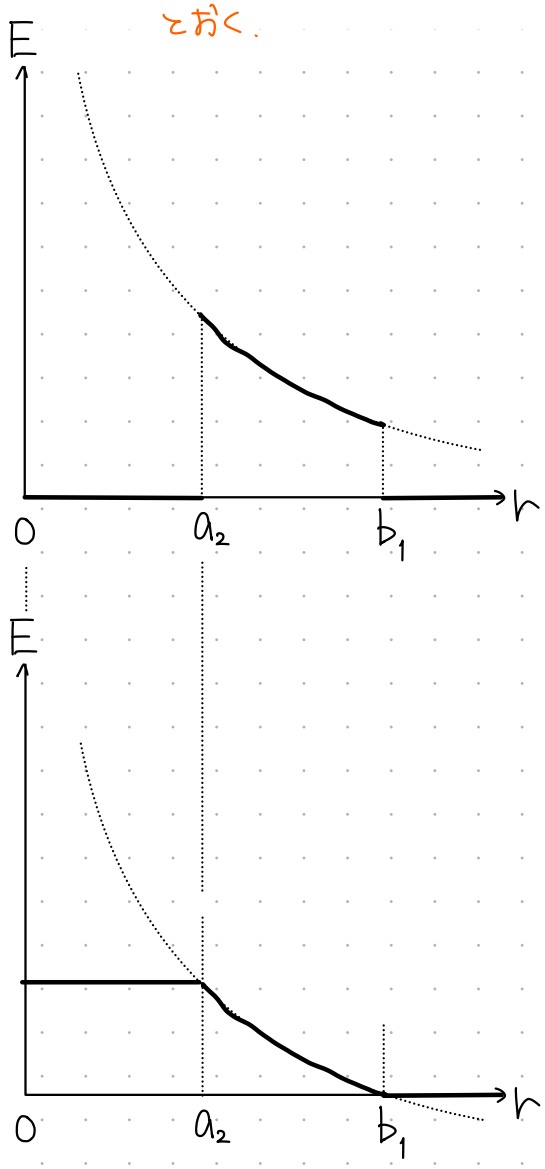
$$Q = \underbrace{\frac{4\pi\varepsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}}_{\text{容量 } C} \times V \qquad \therefore C = \frac{4\pi\varepsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}.$$

◆ 帯電球の電位

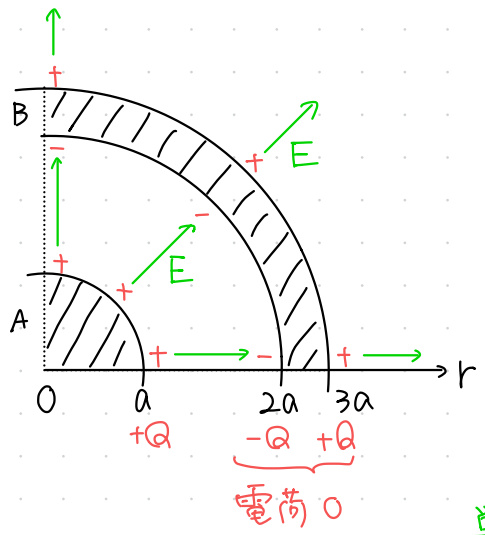
電位 = 公式 + 定数

とおく．





電気 4



内1

(1) $+Q$

(2) $-Q$

(3) $+Q$

(4) 0

(5) ガウスの法則より，半径rの球面を考えて，

$$E \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} \quad (a<r<2a,\ 3a<r)$$

単位面積を垂直に貫く電気力線の本数

◆ 導体内部は，静電誘導により電場0（電気力線なし）⟶ 等電位

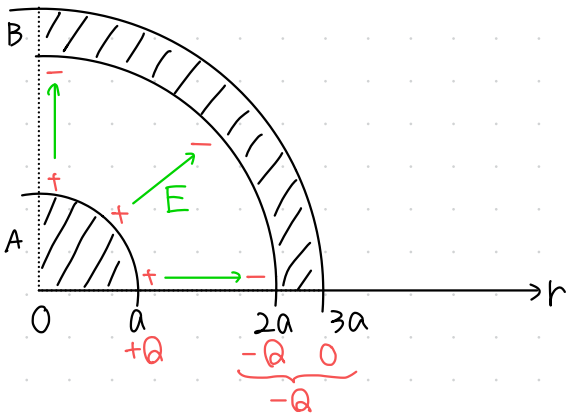
これは，中心Oに全体の電荷 $+Q-Q+Q=+Q$ を集めた点電荷があることと等価（常識）

(6) 中心Oに点電荷があるときを考えて，

$$V_1 = \phi_A - \phi_B$$

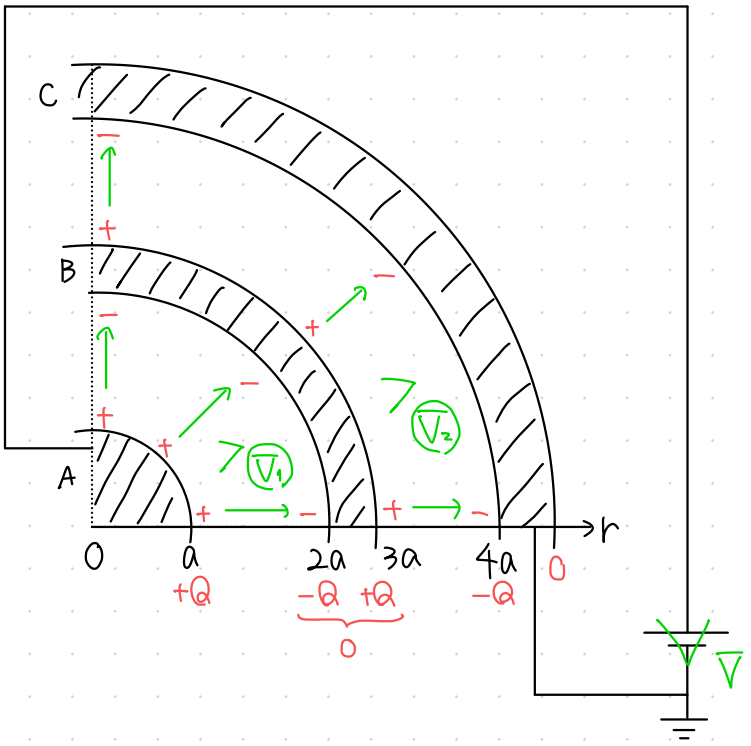
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{a} + \phi_0 - \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{2a} + \phi_0\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{2a}$$



(7) (6)より

$$C_1 = \frac{Q}{V_1} = 8\pi\varepsilon_0 a$$



(8) $-Q$

(9) 0

(10) $3a<r<4a$ では，中心Oに $+Q-Q+Q=+Q$ の点電荷があると考えてよい．

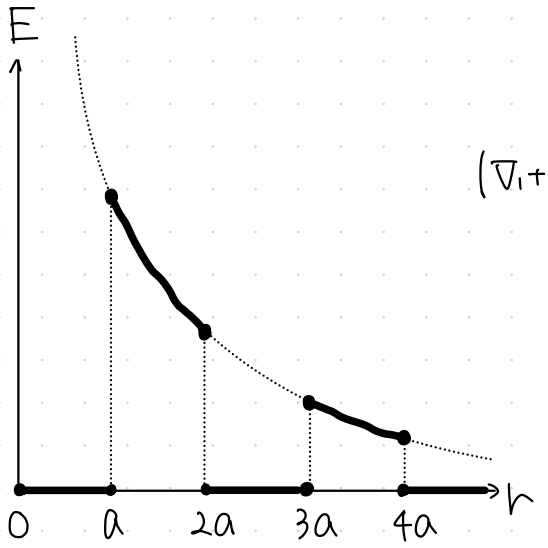
$$V_2=\phi_B-\phi_C$$
$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{3a}+\phi_0'-\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{4a}+\phi_0'\right)$$
$$=\underline{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{12a}}$$

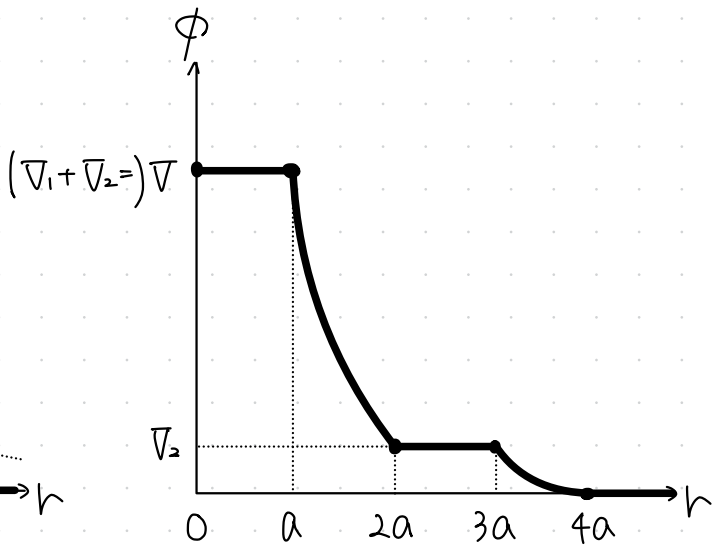
(11) $C_2=\dfrac{Q}{V_2}=\underline{48\pi\varepsilon_0 a}$

(12) キルヒホッフ則より

$$V=V_1+V_2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{7Q}{12a}\qquad\therefore\ Q=\underline{\frac{48}{7}\pi\varepsilon_0 aV}$$

問2





6

I　左上の A の電流を I，電位差を V，右下の A の電流を I^*，電位差を V^* とする．まず，

$$4.0\,\mathrm{V} = 200\,\Omega \times I + V$$

より[※1]，

$$I = 15\,\mathrm{mA}\ ,\quad V = 1.0\,\mathrm{V}\ .$$

すると，

$$V^* = 200\,\Omega \times I = 3.0\,\mathrm{V}$$

より，

$$I^* = 22\,\mathrm{mA}\ .$$

よって，r の抵抗値は，

$$r = \frac{V}{I^*} = 45.4\cdots\Omega = \underline{45\,\Omega}\ .$$

逆数より $\frac{R_3+R_4}{R_4} < \frac{R_1+R_2}{R_2}$

II(1)　C に対する D の電位が B より高くなるために，

$$\frac{R_4}{R_3+R_4}V_\mathrm{e} > \frac{R_2}{R_1+R_2}V_\mathrm{e} \qquad \therefore \frac{R_1}{R_2} > \frac{R_3}{R_4} .$$

Φ_D　Φ_B

(2)　A → B の電流を I，A → D の電流を I^* とし，$R = 100\,\Omega$ と記す．キルヒホッフ則より，

$$V_\mathrm{e} = 3R(I - I_\mathrm{d}) + RI = R(I^* + I_\mathrm{d}) + 3RI^*$$

①　(C → A)　　②　(C → A)

未 I, I^*, V_d, I_d

ゆえ，

$$I = \frac{V_\mathrm{e}}{4R} + \frac{3}{4}I_\mathrm{d} , \quad I^* = \frac{V_\mathrm{e}}{4R} - \frac{1}{4}I_\mathrm{d} .$$

消したい文字 I, I^* を
残したい文字 I_d, V_d で
表す．

また，

$$V_\mathrm{d} = 3RI^* - RI$$

③　(D → B)

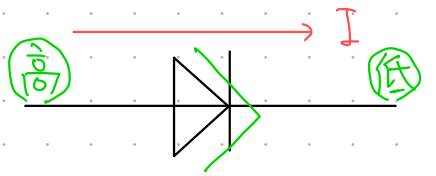
より，

$$V_\mathrm{d} = 1.5\,\mathrm{V} - 150\,\Omega \times I_\mathrm{d} .$$

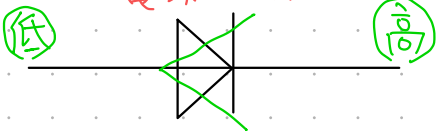
よって，特性曲線との交点を求めることにより，

$$I_\mathrm{d} = 5\,\mathrm{mA} .$$

◆ ダイオード



電流ゼロ．



＊電流が流れるとき，
ダイオードの抵抗値は，

- ムシできる ($R=0$)
- 与えられる
  電流・電圧特性から．

7

(1) キルヒホッフ則より，

$$V_1 = (R + r_{\mathrm{A}})I_1 \qquad \therefore I_1 = \frac{V_1}{R + r_{\mathrm{A}}} \ .$$

(2) 電圧計を流れる電流を i として，キルヒホッフ則より，

$$V_2 = r_{\mathrm{V}} i = R(I_2 - i) \ .$$

よって，

$$i = \frac{R}{R + r_{\mathrm{V}}} I_2 \ , \quad V_2 = \frac{R r_{\mathrm{V}}}{R + r_{\mathrm{V}}} I_2 \qquad \therefore I_2 = \frac{(r_{\mathrm{V}} + R)V_2}{r_{\mathrm{V}} R} \ .$$

(3)

$$R_{\mathrm{m1}} = \frac{V_1}{I_1} = R + r_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 1.0 \times 10^2 \, \Omega \ .$$

(4)

$$R_{\mathrm{m2}} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{R r_{\mathrm{V}}}{R + r_{\mathrm{V}}} = 95.2 \cdots \, \Omega \fallingdotseq 95 \, \Omega \ .$$

(5) 今の場合には 図 1 のほうが精度がよい.

(6) R_{m1} は R より大きく なる ．

(7) R_{m2} は R より小さく なる ．

(8) $R_{\mathrm{m1}} - R = R - R_{\mathrm{m2}}$ より，

$$R^2 - r_{\mathrm{A}} R - r_{\mathrm{A}} r_{\mathrm{V}} = 0 \ .$$

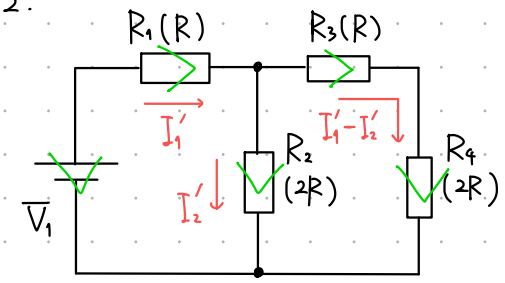
(9) 2 次方程式を解いて正の解を採用すれば，

$$R = \frac{r_{\mathrm{A}} + \sqrt{{r_{\mathrm{A}}}^2 + 4 r_{\mathrm{A}} r_{\mathrm{V}}}}{2} \fallingdotseq \frac{r_{\mathrm{A}} + \sqrt{4 r_{\mathrm{A}} r_{\mathrm{V}}}}{2} = 60.9 \, \Omega \fallingdotseq 61 \, \Omega \ .$$

8

問1　$V_1 = (R+2R)I_2$　$\therefore I_2 = \dfrac{V}{3R}$ //

問2.



キルヒホッフ則

$V_1 - RI_1' = 2RI_2' = (R+2R)(I_1' - I_2')$

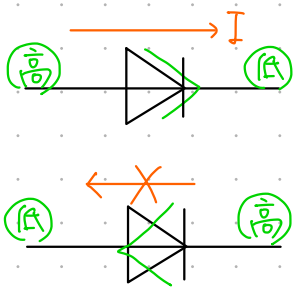
$\therefore I_1' = \dfrac{5V_1}{11R}$,　$I_2' = \dfrac{3V_1}{11R}$ //

問3　問2で，$I_1' = 2I_2'$，抵抗R_4：R_4とおくと，未 I_2', R_4

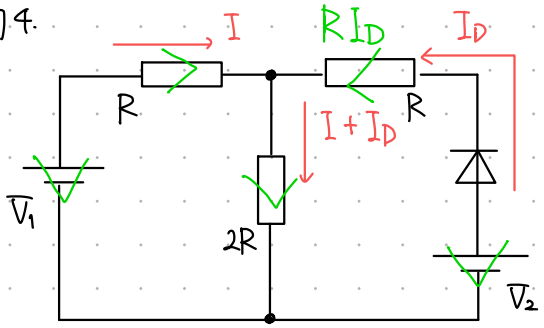
$V_1 - R\cdot 2I_2' = 2RI_2' = (R+R_4)(2I_2' - I_2')$

$\therefore I_2' = \dfrac{V_1}{3R}$,　$R_4 = R$ //

◆ ダイオード



問4.



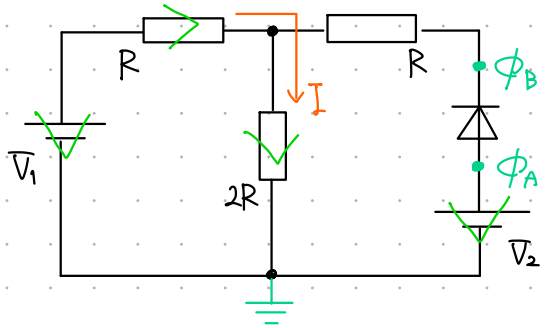
ダイオードに電流I_Dが流れているとする.

キルヒホッフ則より　未 I, I_D

$V_1 - RI = 2R(I+I_D) = V_2 - RI_D$

$\therefore I_D = \dfrac{3V_2 - 2V_1}{5R}$

条件より　$I_D > 0$.　$\therefore V_2 > \dfrac{2}{3}V_1$ //



もしくは，

ダイオードに電流I_Dが流れていないとする.

キルヒホッフ則より　未 I, I_D

$V_1 = 2RI + RI$

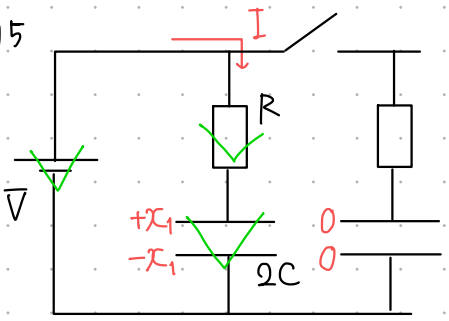
$\therefore I = \dfrac{V_1}{3R}$

条件より

$\underbrace{V_2}_{\varphi_A} > \underbrace{2RI}_{\varphi_B} = \dfrac{2}{3}V_1$

$\therefore V_2 > \dfrac{2}{3}V_1$ //

問5



キルヒホッフ則より

$$V = \frac{x_1}{2C} + RI \quad \cdots ①$$

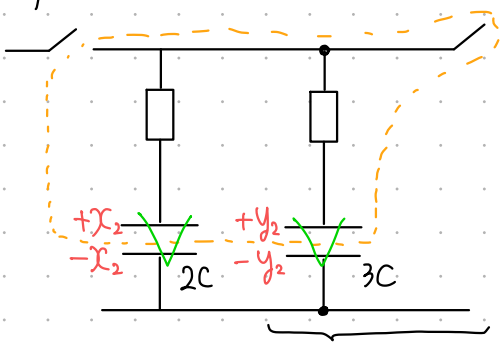
スイッチを閉じた直後，$x_1 = 0$ ゆえ ①より

$$V = RI \quad \therefore \quad I = \frac{V}{R} \ (= I_1)$$

問6　十分経過後，$I = 0$ ゆえ ①より，

$$V = \frac{x_1}{2C} \quad \therefore \quad x_1 = 2CV \ (= Q_1)$$

問7



（十分経過後）

電荷保存則より　㊟ x_2, y_2

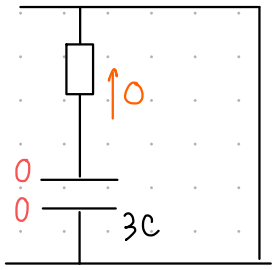
$$+x_2 + y_2 = +x_1 + 0 = 2CV$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{2C} = \frac{y_2}{3C}$$

$$\therefore \quad x_2 = \frac{4}{5}CV \ , \quad y_2 = \frac{6}{5}CV \ (= Q_2)$$

問8



（十分経過後）

回路のエネルギー収支より，

$$\left(\begin{array}{c}\text{抵抗 } R_2 \text{ で生じる}\\ \text{ジュール熱}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\text{コンデンサ } C_2 \text{ の}\\ \text{静電E減少量}\end{array}\right)$$

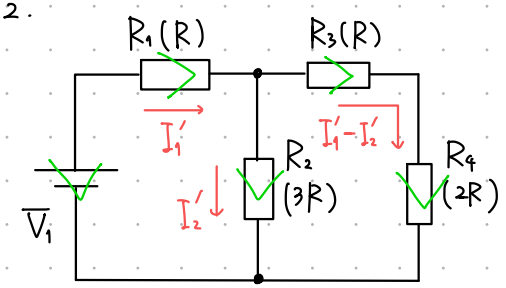
$$U = \frac{1}{2}\frac{y_2^2}{3C} - 0$$

$$= \frac{6}{25}CV^2$$

数値変更（R_2を$3R$，C_1をC，C_2を$2C$に変更）

問1　$V_1 = (R+3R)I_2$　$\therefore I_2 = \dfrac{V}{4R}$

問2.



キルヒホッフ則

$$V_1 - RI_1' = 3RI_2' = (R+2R)(I_1' - I_2')$$

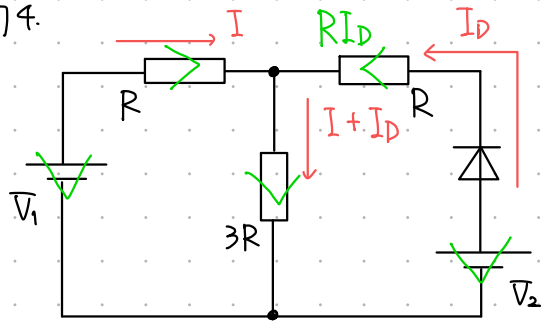
$$\therefore I_1' = \frac{2V_1}{5R}, \quad I_2' = \frac{V_1}{5R}$$

問3　問2で，$I_1' = 2I_2'$，抵抗R_4：R_4とおくと，

$$V_1 - R\cdot 2I_2' = 3RI_2' = (R+R_4)(2I_2' - I_2')$$

$$\therefore I_2' = \frac{V_1}{5R}, \quad R_4 = 2R$$

問4.



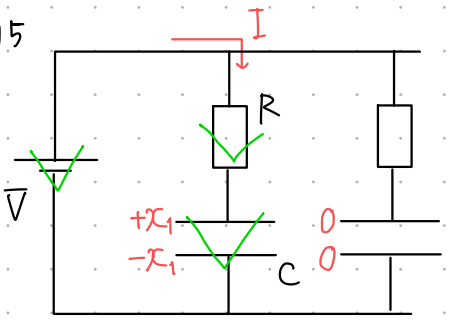
キルヒホッフ則より　㊙ I, I_D

$$V_1 - RI = 3R(I+I_D) = V_2 - RI_D$$

$$\therefore I_D = \frac{4V_2 - 3V_1}{7R}$$

条件より　$I_D > 0$.　$\therefore V_2 > \dfrac{3}{4}V_1$

問5



キルヒホッフ則より

$$V = \frac{x_1}{C} + RI \quad \cdots ①$$

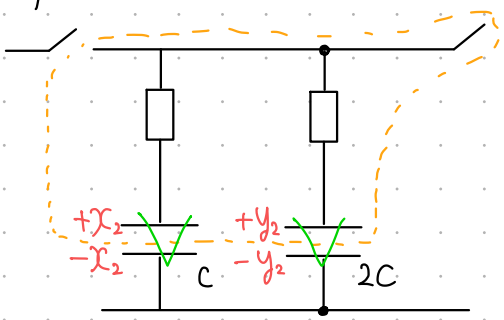
スイッチを閉じた直後，$x_1 = 0$ ゆえ ①より

$$V = RI \quad \therefore \quad I = \frac{V}{R} \ (= I_1)$$

問6　十分経過後，$I = 0$ ゆえ ①より，

$$V = \frac{x_1}{C} \quad \therefore \quad x_1 = CV \ (= Q_1)$$

問7



（十分経過後）

電荷保存則より　（未）x_2, y_2

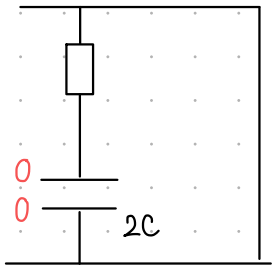
$$+x_2 + y_2 = +x_1 + 0 = CV$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{C} = \frac{y_2}{2C}$$

$$\therefore \quad x_2 = \frac{1}{3}CV \ , \quad y_2 = \frac{2}{3}CV \ (= Q_2)$$

問8



（十分経過後）

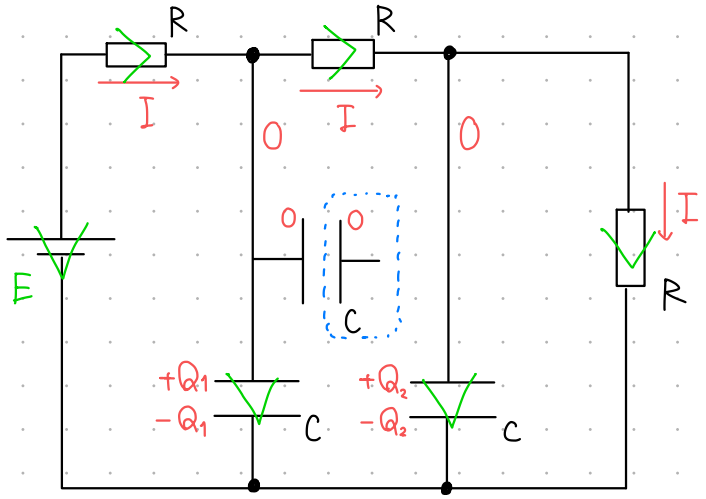
回路のエネルギー収支より，

（抵抗 R_2 で生じるジュール熱） = （コンデンサ C_2 の静電E減少量）

$$U = \frac{1}{2}\frac{y_2^2}{2C} - 0$$

$$= \frac{1}{9}CV^2$$

9



（十分経過後）

問1. キルヒホッフ則より，

$$E = 3RI$$

$$\therefore I = \frac{E}{3R}$$

問2, 3. キルヒホッフ則より

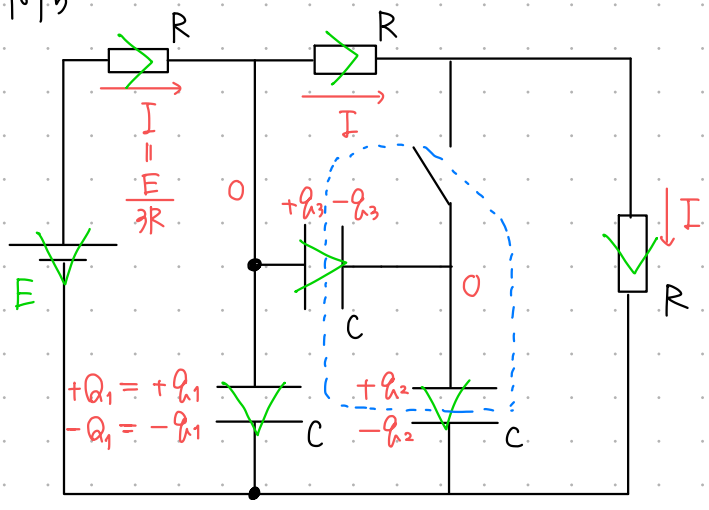
$$\begin{cases} \dfrac{Q_1}{C} = E - RI = E - R\cdot\dfrac{E}{3R} = \dfrac{2}{3}E \ (= V_1) \\ \dfrac{Q_2}{C} = E - 2\cdot RI = E - 2R\cdot\dfrac{E}{3R} = \dfrac{1}{3}E \ (= V_2) \end{cases}$$

$$\therefore Q_1 = \frac{2}{3}CE \ , \quad Q_2 = \frac{1}{3}CE$$

問4.

$$W_1 = \frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{C} = \frac{2}{9}CE^2 \ , \quad W_2 = \frac{1}{2}\frac{Q_2^2}{C} = \frac{1}{18}CE^2$$

問5



（十分経過後）

まず，はじめの回路と比較して，

$$I = \frac{E}{3R} \ , \quad q_1 = Q_1 = \frac{2}{3}CE$$

$$\therefore V_1 = \frac{q_1}{C} = \frac{2}{3}E \ (= V_1)$$

電荷保存則より　未 q_2, q_3

$$-q_3 + q_2 = 0 + Q_2 = \frac{1}{3}CE$$

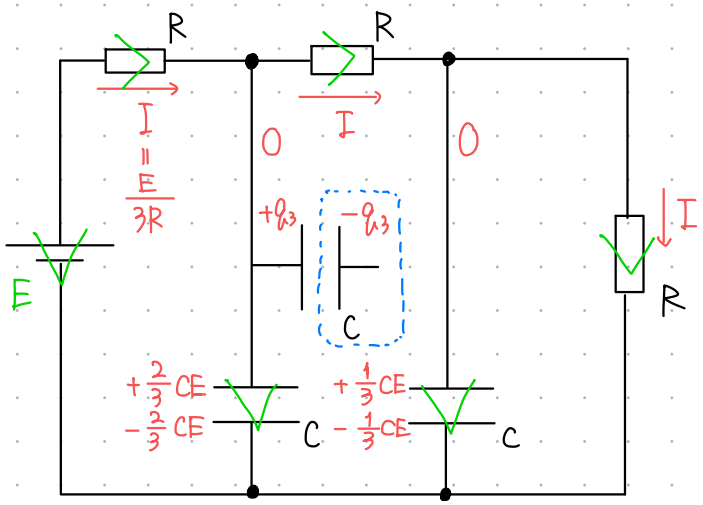
キルヒホッフ則より

$$\frac{q_2}{C} + \frac{q_3}{C} = \underbrace{\frac{q_1}{C}}_{V_1} = \frac{2}{3}E$$

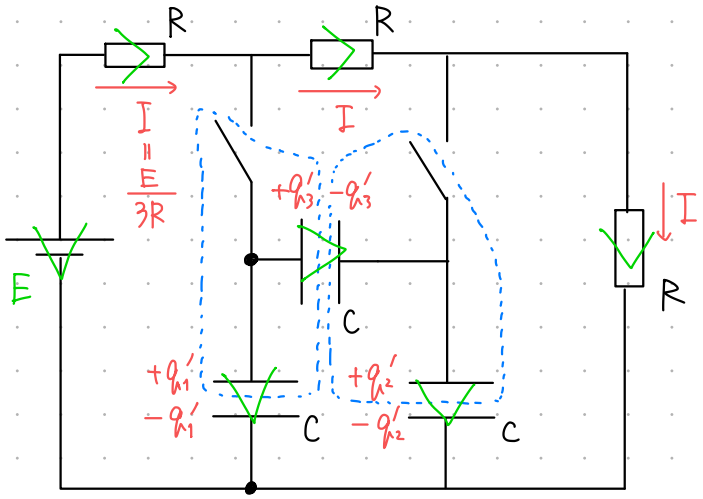
$$\therefore q_2 = \frac{1}{2}CE, \quad q_3 = \frac{1}{6}CE$$

$$\therefore V_2 = \frac{q_2}{C} = \frac{1}{2}E \ , \quad V_3 = \frac{q_3}{C} = \frac{1}{6}E$$

問6



(問1〜4と同じ回路)



全体を流れる電流 I
コンデンサ 1, 2 の電荷
} 問1〜4と同じ

コンデンサ 3：電荷保存則より
問5の値

未 q_1', q_2', q_3'

電荷保存則より、

$$\begin{cases} +q_1' + q_3' = +\frac{2}{3}CE + q_3 \\ \qquad\qquad = \frac{5}{6}CE \\ +q_2' - q_3' = \frac{1}{3}CE - q_3 \\ \qquad\qquad = \frac{1}{6}CE \end{cases}$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{q_1'}{C} = \frac{q_2'}{C} + \frac{q_3'}{C}$$

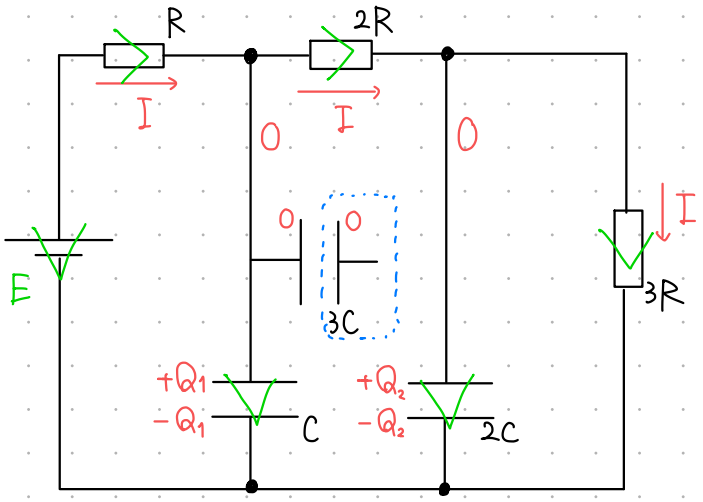
$$\therefore q_1' = \frac{11}{18}CE,\quad q_2' = \frac{7}{18}CE,\quad q_3' = \frac{2}{9}CE$$

$$\therefore v_1' = \frac{q_1'}{C} = \underline{\frac{11}{18}E}\quad v_2' = \frac{q_2'}{C} = \underline{\frac{7}{18}E}$$

$$v_3' = \frac{q_3'}{C} = \underline{\frac{2}{9}E}$$

(数値変更)

$R_2 : R \to 2R$　　$C_2 : C \to 2C$
$R_3 : R \to 3R$　　$C_3 : C \to 3C$



問1. キルヒホッフ則より,

$$E = 6RI$$
$$\therefore I = \frac{E}{6R}$$

問2, 3. キルヒホッフ則より

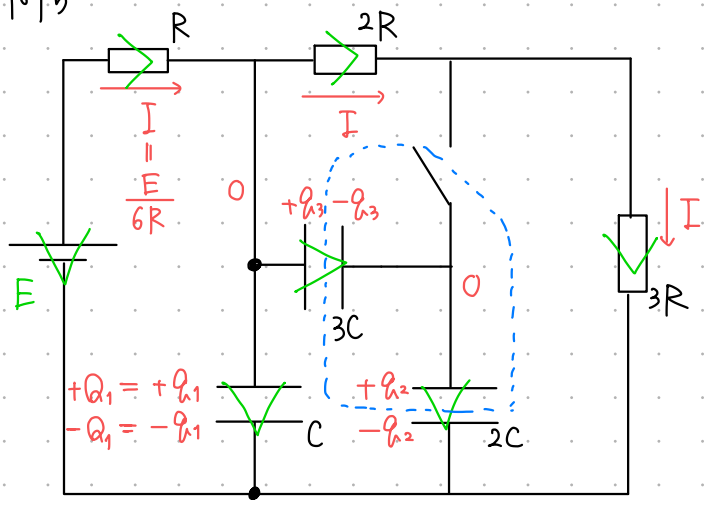
$$\begin{cases} \dfrac{Q_1}{C} = E - RI = E - R\cdot\dfrac{E}{6R} = \dfrac{5}{6}E \ (= V_1) \\ \dfrac{Q_2}{2C} = E - 3RI = E - 3R\cdot\dfrac{E}{6R} = \dfrac{1}{2}E \ (= V_2) \end{cases}$$

$$\therefore Q_1 = \frac{5}{6}CE \ , \quad Q_2 = CE$$

問4.

$$W_1 = \frac{1}{2}\frac{Q_1^2}{C} = \frac{25}{72}CE^2 \ , \quad W_2 = \frac{1}{2}\frac{Q_2^2}{2C} = \frac{1}{4}CE^2$$

問5



まず, はじめの回路と比較して,

$$I = \frac{E}{3R} \ , \quad q_1 = Q_1 = \frac{5}{6}CE$$
$$\therefore v_1 = \frac{q_1}{C} = \frac{5}{6}E \ (= V_1)$$

電荷保存則より　未 q_2, q_3

$$-q_3 + q_2 = 0 + Q_2 = CE$$

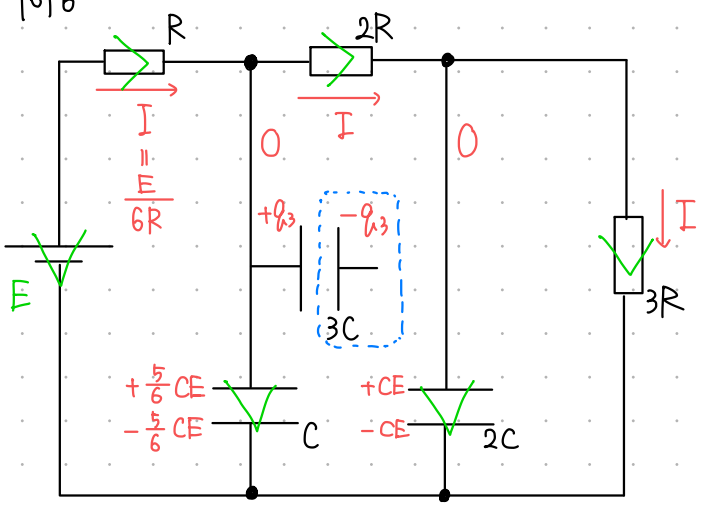
キルヒホッフ則より

$$\frac{q_2}{2C} + \frac{q_3}{3C} = \frac{q_1}{C} = \frac{5}{6}E$$

$$\therefore q_2 = \frac{7}{5}CE, \quad q_3 = \frac{2}{5}CE$$

$$\therefore v_2 = \frac{q_2}{2C} = \frac{7}{10}E \ , \quad v_3 = \frac{q_3}{3C} = \frac{2}{15}E$$

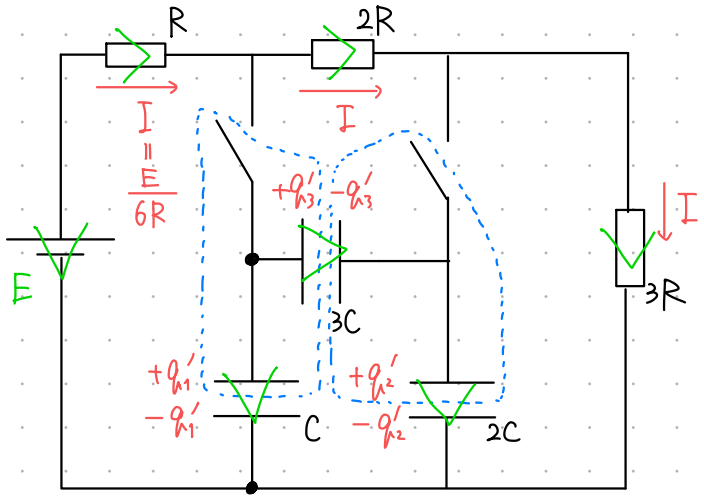
問6



全体を流れる電流 I
コンデンサ 1, 2 の電荷
} 問1〜4と同じ

コンデンサ 3：電荷保存則より
問5の値

(問1〜4と同じ回路)



未 $q_{1\sim3}'$

電荷保存則より，

$$\begin{cases} +q_1' + q_3' = +\frac{5}{6}CE + q_3 \\ \qquad\qquad = \frac{37}{30}CE \\ +q_2' - q_3' = CE - q_3 \\ \qquad\qquad = \frac{3}{5}CE \end{cases}$$

キルヒホッフ則より

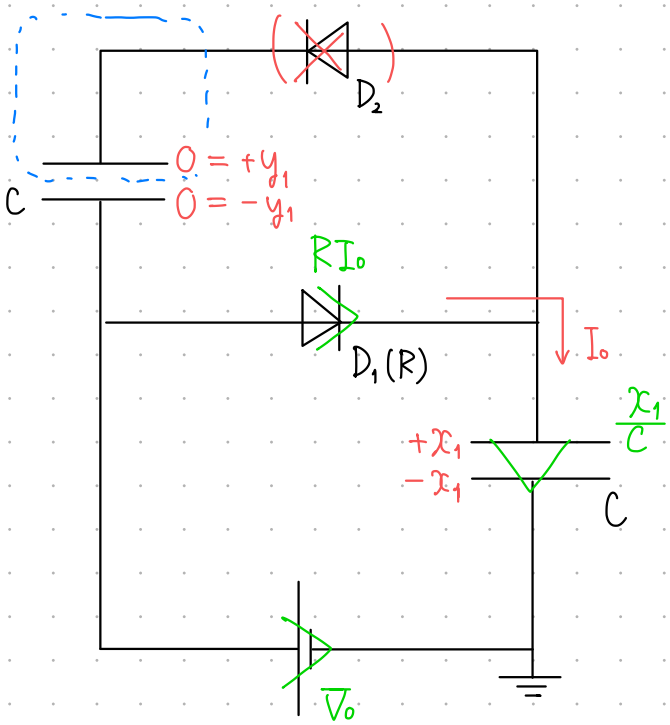
$$\frac{q_1'}{C} = \frac{q_2'}{2C} + \frac{q_3'}{3C}$$

$$\therefore q_1' = \frac{239}{330}CE,\quad q_2' = \frac{61}{55}CE,\quad q_3' = \frac{28}{55}CE$$

$$\therefore v_1' = \frac{q_1'}{C} = \underline{\frac{239}{330}E}\qquad v_2' = \frac{q_2'}{2C} = \underline{\frac{61}{110}E}$$

$$v_3' = \frac{q_3'}{3C} = \underline{\frac{28}{165}E}$$

10



問1, 2. キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_1}{C} + RI_0 \quad \cdots ①$$

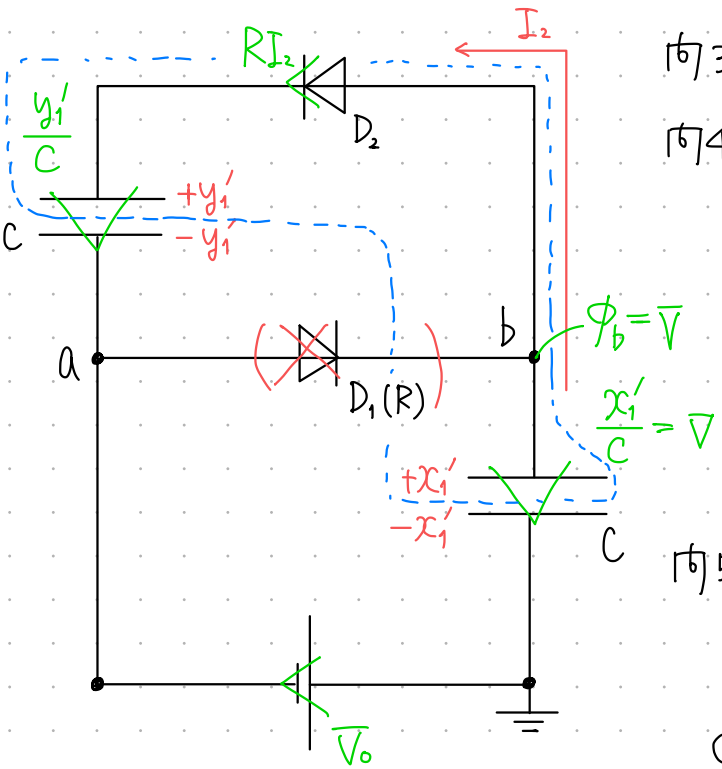
スイッチを入れた直後, $x_1 = 0$ ゆえ, ①より

$$V_0 = RI_0 \quad \therefore I_0 = \underline{\frac{V_0}{R}} \text{ //}$$ 問1.

十分経過後, $I_0 = 0$ ゆえ, ①より

$$V_0 = \frac{x_1}{C} \quad \therefore x_1 = \underline{CV_0} \text{ //}$$

$$y_1 = \underline{0} \text{ //}$$



問3. $\phi_a = \underline{-V_0}$, D_1へ電流は流れない.

問4 十分経過後, $I_2 = 0$ ゆえ,
キルヒホッフ則より

$$V_0 = -\underbrace{\frac{x_1'}{C}}_{=V} + \frac{y_1'}{C} \quad \cdots ①$$

$$\therefore y_1' = \underline{C(V + V_0)} \text{ //}$$

未 x_1', y_1'

問5 電荷保存則より

$$+x_1' + y_1' = +x_1 + 0 = CV_0 \quad \cdots ②$$

①, ②より

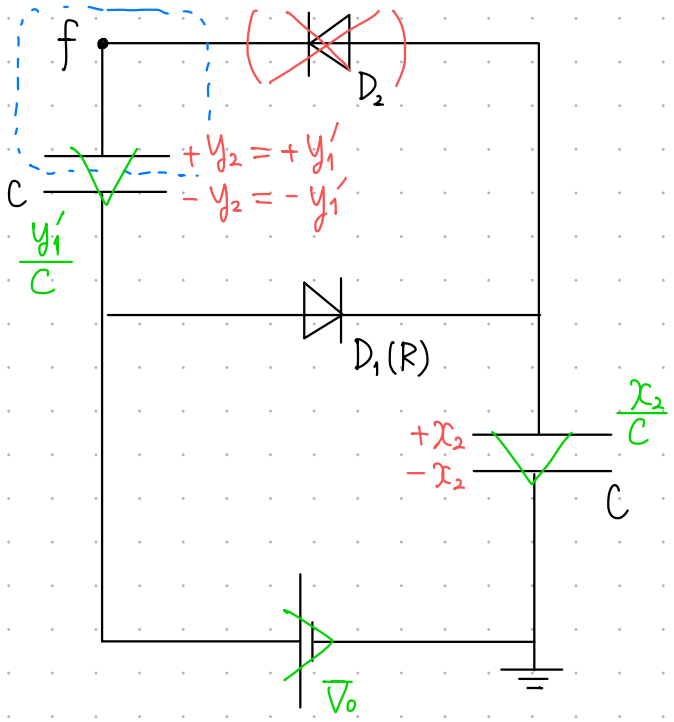
$$x_1' = 0, \quad y_1' = CV_0$$

$$\therefore V = \frac{x_1'}{C} = \underline{0} \text{ //}$$

◆ コンデンサの性質

* スイッチを操作した直後, 電荷が直前の値
(電荷は連続的に変化する)
* 十分経過後, コンデンサに流れる電流がゼロ
(充電が終了し, $\frac{dQ}{dt} = I = 0$)

RC回路のみ



(十分経過後)

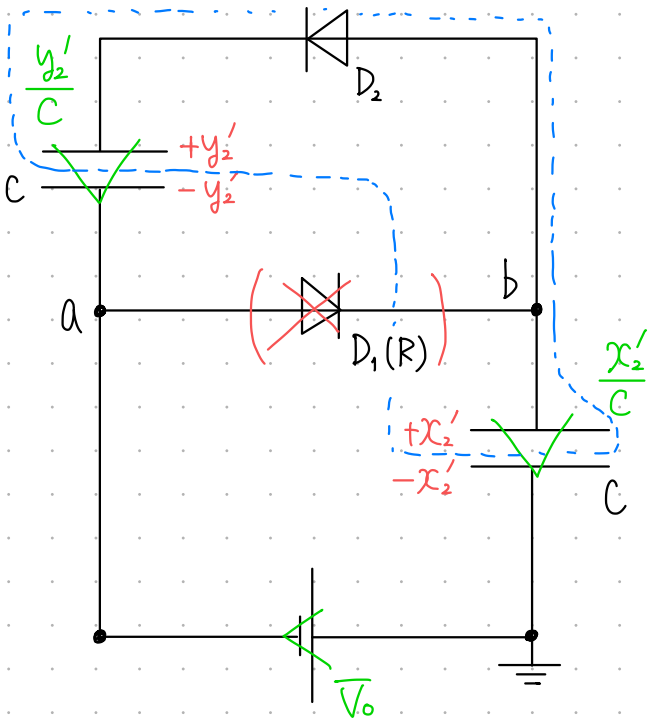
向6 $\phi_f = V_0 + \frac{y_1'}{C} = \underline{2V_0}$

向7. 電荷保存則より,

$$y_2 = y_1' = \underline{CV_0}$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_2}{C} \quad \therefore x_2 = \underline{CV_0}$$



(十分経過後)

向8. 電荷保存則より,

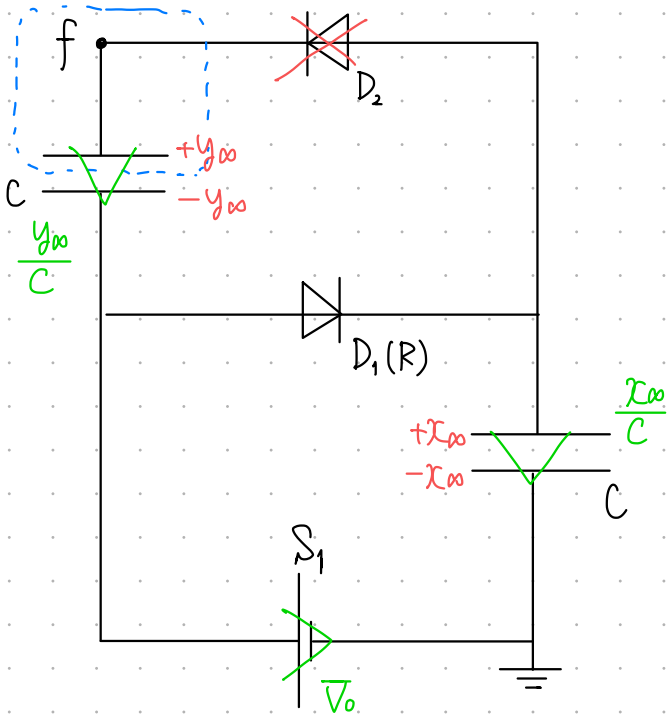
$$+x_2' + y_2' = +x_2 + y_2 = 2CV_0$$

キルヒホッフ則より

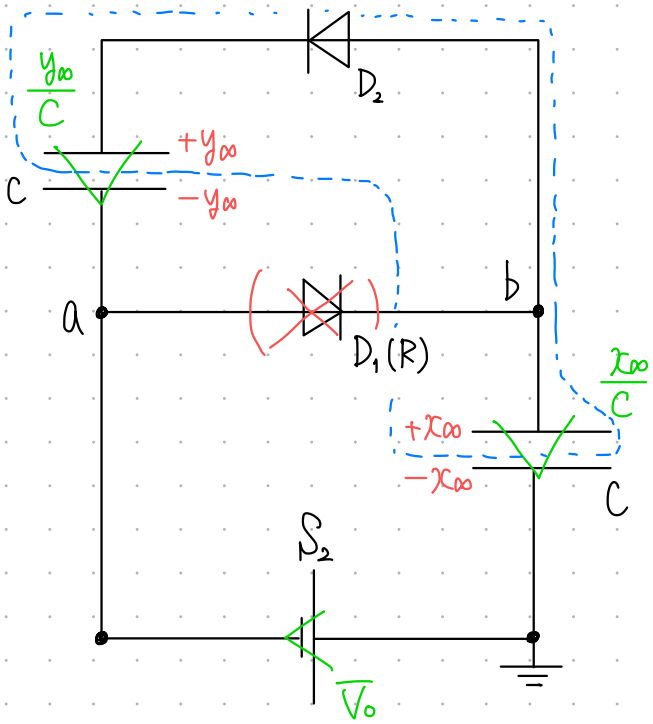
$$V_0 = -\frac{x_2'}{C} + \frac{y_2'}{C}$$

$$\therefore x_2' = \underline{\frac{1}{2}CV_0}, \quad y_2' = \underline{\frac{3}{2}CV_0}$$

例9.



(十分経過後)



(十分経過後)

◆ スイッチを無限回操作後

⟶ 電荷の移動がなくなったと仮定して考える.

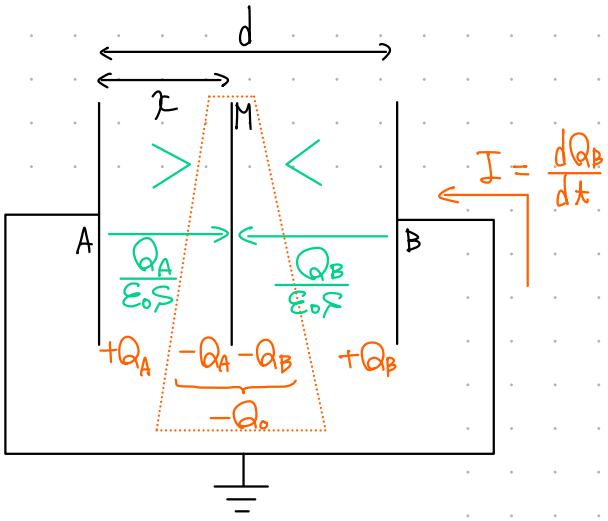
キルヒホッフ則より,

$$\begin{cases} V_0 = \dfrac{x_\infty}{C} \\ V_0 = -\dfrac{x_\infty}{C} + \dfrac{y_\infty}{C} \end{cases}$$

$\therefore\ x_\infty = CV_0,\ y_\infty = 2CV_0$

$\therefore\ \phi_f = V_0 + \dfrac{y_\infty}{C} = \underline{3V_0}$ //

11



(1) M の電荷保存則より，

$$-Q_{\mathrm{A}} - Q_{\mathrm{B}} = -Q_0 \ .$$

キルヒホッフ則より※1，

$$\underbrace{\frac{Q_{\mathrm{A}}}{\varepsilon_0 S}\cdot x}_{Q_{\mathrm{A}}/C_{\mathrm{A}}} = \underbrace{\frac{Q_{\mathrm{B}}}{\varepsilon_0 S}\cdot (d-x)}_{Q_{\mathrm{B}}/C_{\mathrm{B}}} \ .$$

未 Q_A, Q_B

よって，

$$Q_{\mathrm{A}} = Q_0\frac{d-x}{d}\ , \quad Q_{\mathrm{B}} = Q_0\frac{x}{d}\ , \quad V = \frac{Q_{\mathrm{A}}}{C_{\mathrm{A}}} = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 S d}x(d-x)\ .$$

$\left(\frac{Q_0}{\varepsilon_0 S}\cdot x\right)$

(2)

$$\Delta Q_{\mathrm{B}} = Q_0\frac{x+\Delta x}{d} - Q_0\frac{x}{d} = Q_0\frac{\Delta x}{d}$$

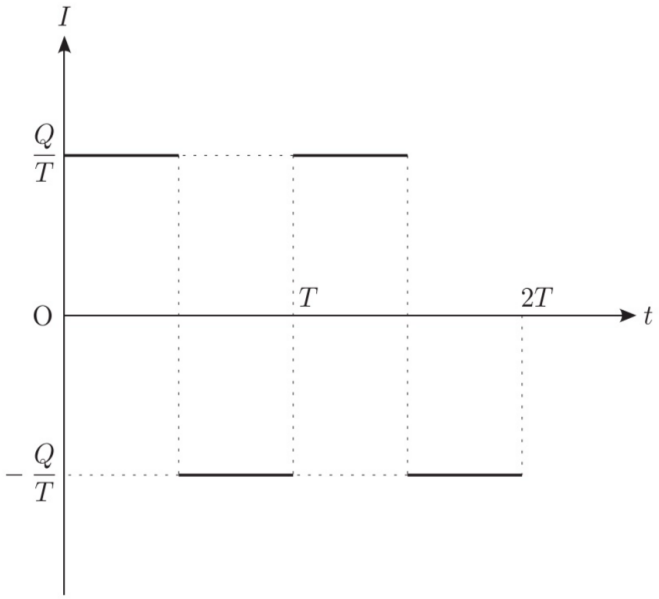
より，

$$I = \frac{\Delta Q_{\mathrm{B}}}{\Delta t} = \frac{Q}{d}\frac{\Delta x}{\Delta t}\ .$$

$I = +\frac{dQ_B}{dt} = \frac{Q_0}{d}\frac{dx}{dt}$

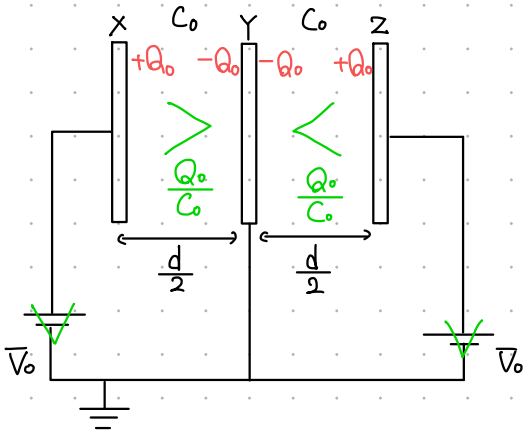
$x-t$ グラフの傾き：速度 $\begin{cases} d/T \\ -d/T \end{cases}$

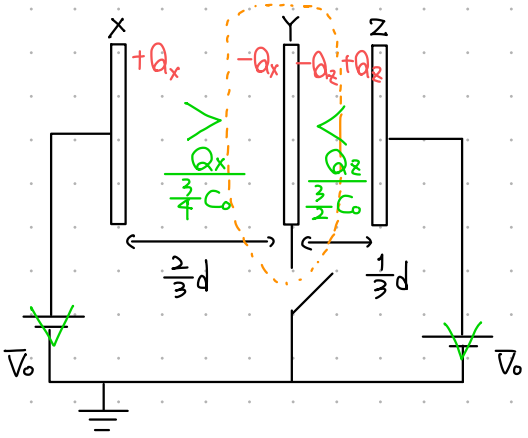
(3) $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ を図 2 のグラフの傾きから読み取る．



※1 AM 間，BM 間の容量はそれぞれ，$C_{\mathrm{A}} = \frac{\varepsilon_0 S}{x}$，$C_{\mathrm{B}} = \frac{\varepsilon_0 S}{d-x}$ である．

12





問1 $C_0 = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{d/2} = \underline{\dfrac{2\varepsilon_0 a^2}{d}}$ //

問2. キルヒホッフ則より

$V_0 = \dfrac{Q_0}{C_0} \quad \therefore Q_0 = C_0 V_0$

$\therefore Q_Y = -Q_0 - Q_0 = \underline{-2C_0V_0}$ //

問3 $C_{XY} = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{2d/3} = \underline{\dfrac{3}{4}C_0}$ //

$C_{YZ} = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{d/3} = \underline{\dfrac{3}{2}C_0}$ //

($\because$ 問1)

問4. 電荷保存則より

$-Q_x - Q_z = \underbrace{-2Q_0}_{Q_Y} = -2C_0V_0$

キルヒホッフ則より　未 Q_x, Q_z

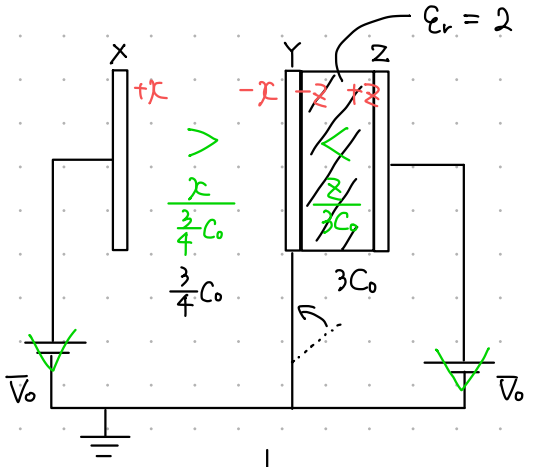
$V_0 - \dfrac{Q_x}{\frac{3}{4}C_0} = V_0 - \dfrac{Q_z}{\frac{3}{2}C_0}$

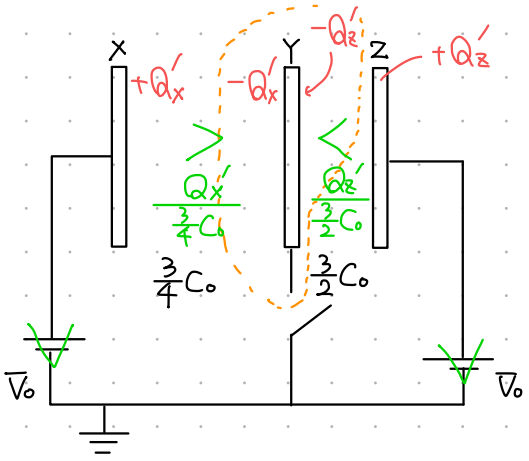
$\therefore Q_x = \dfrac{2}{3}C_0V_0, \quad Q_z = \dfrac{4}{3}C_0V_0$

$\therefore V_{XY} = \dfrac{Q_x}{\frac{3}{4}C_0} = \underline{\dfrac{8}{9}V_0}$ //

問5 $\phi_Y = V_0 - \underbrace{\dfrac{Q_x}{\frac{3}{4}C_0}}_{V_{XY}} = \underline{\dfrac{1}{9}V_0}$ //

$\left(= V_0 - \dfrac{Q_z}{\frac{3}{2}C_0} \right)$





問6.

$$C'_{YZ} = 2\varepsilon_0 \frac{a^2}{d/3} = 3C_0$$

キルヒホッフ則より　　未 x, z

$$V_0 = \frac{x}{\frac{3}{4}C_0}, \quad V_0 = \frac{z}{3C_0}$$

$$\therefore x = \frac{3}{4}C_0V_0, \quad z = 3C_0V_0$$

電荷保存則より

$$-Q_x' - Q_z' = -x - z = -\frac{15}{4}C_0V_0$$

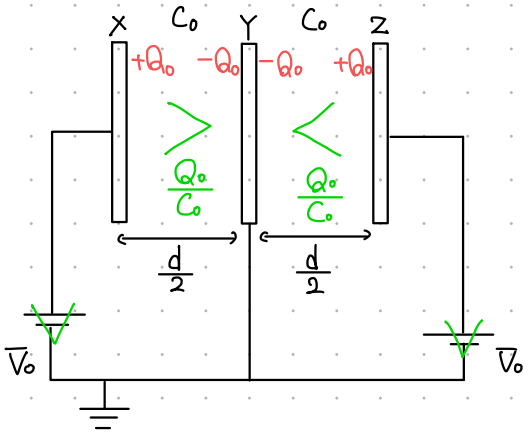
キルヒホッフ則より　　未 Q_x', Q_Y'

$$V_0 - \frac{Q_x'}{\frac{3}{4}C_0} = V_0 - \frac{Q_z'}{\frac{3}{2}C_0}$$

$$\therefore Q_x' = \underline{\frac{5}{4}C_0V_0} \#, \quad Q_z' = \underline{\frac{5}{2}C_0V_0} \#$$

$$Q_Y' = -Q_x' - Q_z' = \underline{-\frac{15}{4}C_0V_0} \#$$

数値変更 $\left(\frac{2}{3}d \to \frac{3}{4}d,\ \frac{d}{3} \to \frac{d}{4},\ 2\varepsilon_0 \to 3\varepsilon_0\right)$



問1 $C_0 = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{d/2} = \underline{\dfrac{2\varepsilon_0 a^2}{d}}$

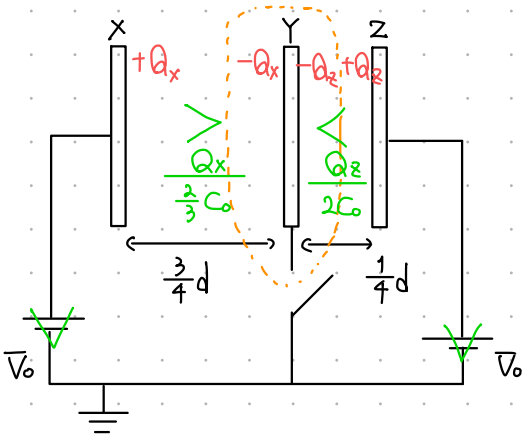
問2. キルヒホッフ則より

$V_0 = \dfrac{Q_0}{C_0} \quad \therefore Q_0 = C_0 V_0$

$\therefore Q_Y = -Q_0 - Q_0 = \underline{-2C_0V_0}$

問3 $C_{XY} = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{3d/4} = \underline{\dfrac{2}{3}C_0}$

$C_{YZ} = \varepsilon_0 \dfrac{a^2}{d/4} = \underline{2C_0}$ $(\because$ 問1$)$



問4. 電荷保存則より

$-Q_x - Q_z = \underbrace{-2Q_0}_{Q_Y} = -2C_0V_0$

キルヒホッフ則より　※ Q_x, Q_z

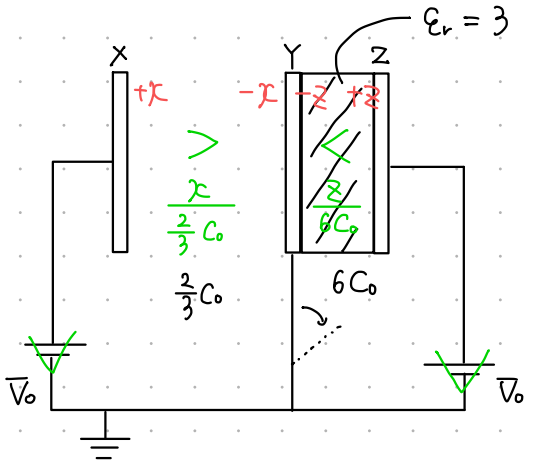
$V_0 - \dfrac{Q_x}{\frac{2}{3}C_0} = V_0 - \dfrac{Q_z}{2C_0}$

$\therefore Q_x = \dfrac{1}{2}C_0V_0,\ Q_z = \dfrac{3}{2}C_0V_0$

$\therefore V_{XY} = \dfrac{Q_x}{\frac{2}{3}C_0} = \underline{\dfrac{3}{4}V_0}$

問5 $\phi_Y = V_0 - \underbrace{\dfrac{Q_x}{\frac{2}{3}C_0}}_{V_{XY}} = \dfrac{1}{4}V_0$

$\left(= V_0 - \dfrac{Q_z}{2C_0}\right)$



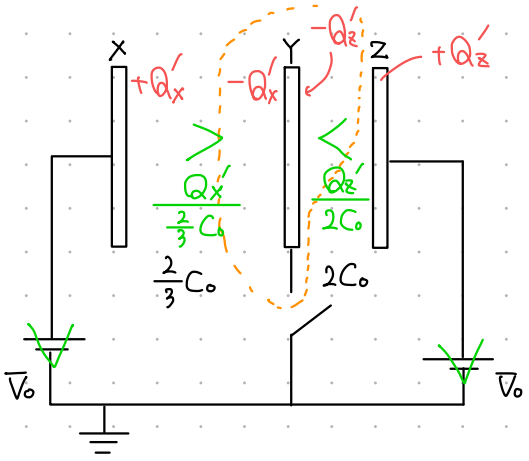
内6.

$$C'_{YZ} = 3\varepsilon_0 \frac{a^2}{d/4} = 6C_0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x}{\frac{2}{3}C_0} = \frac{z}{6C_0}$$

$$\therefore\ x = \frac{2}{3}C_0V_0,\quad z = 6C_0V_0$$



電荷保存則より

$$-Q'_x - Q'_z = -x - z = -\frac{20}{3}C_0V_0$$

キルヒホッフ則より　　④ Q'_x, Q'_Y

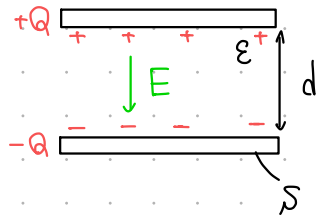
$$V_0 - \frac{Q'_x}{\frac{2}{3}C_0} = V_0 - \frac{Q'_z}{2C_0}$$

$$\therefore\ Q'_x = \underline{\frac{5}{3}C_0V_0}\ ,\quad Q'_z = \underline{5C_0V_0}$$

$$Q'_Y = -Q'_x - Q'_z = \underline{-\frac{20}{3}C_0V_0}$$

13

◆ 平行平板コンデンサ



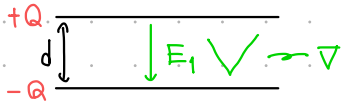
* 容量：$C = \varepsilon \frac{S}{d}$

* 電場：$E = \frac{Q}{\varepsilon S}$

（電位差：$V = Ed = \frac{Q}{\varepsilon S} d = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\varepsilon \frac{S}{d}}$）

$V = \frac{Qd}{\varepsilon S}$

内1. (1) $E_1 = \frac{V}{d}$ $\left(= \frac{Q}{\varepsilon S} \right)$

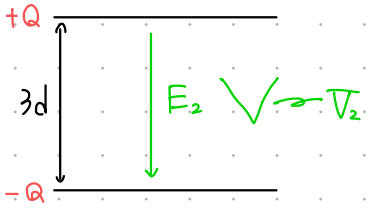


(2) $C_1 = \frac{Q}{V}$ $\left(= \varepsilon \frac{S}{d} \right)$

(3) $U_1 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1} = \frac{1}{2} QV$

これ以降，電荷はQで一定．

内2. (1) $E_2 = \frac{Q}{\varepsilon S} = E_1$



$\therefore V_2 = E_2 \cdot 3d$

$= E_1 \cdot 3d$

$= 3V$ （内1 (1)）

$\therefore C_2 = \frac{Q}{V_2} = \frac{Q}{3V} = \frac{1}{3} C_1$ （∵ 内1 (2)）

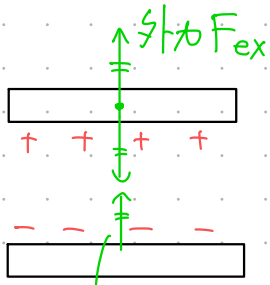
$\left(= \varepsilon \frac{S}{3d} = \frac{1}{3} C_1 \right)$

$\therefore U_2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_2} = \frac{3}{2} QV$

(2) エネルギー収支より

$\underbrace{W}_{\text{外力の仕事}} = \underbrace{U_2 - U_1}_{\text{静電E変化}} = QV$

（回路のエネルギー収支 $W_{外} + W_E = \Delta U + J$）



(3) ゆっくりと拡げているので，外力は一定

（※「$\frac{1}{2} QE$」からでもOK）

$\therefore W = F_{ex} \cdot 2d$ $\therefore F_{ex} = \frac{W}{2d} = \frac{QV}{2d} = F_2$（極板間引力）

問3

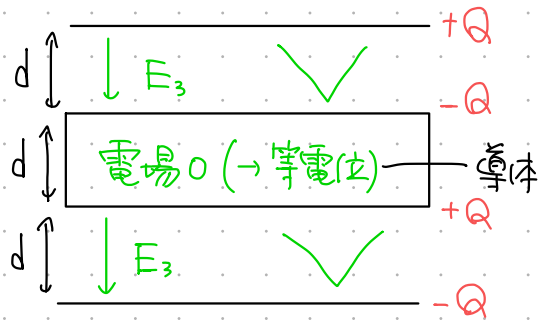
(1)(2) $E_3 = \dfrac{Q}{\varepsilon S} = E_1$

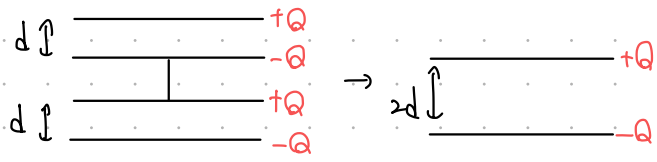
$\therefore V_3 = E_3 \cdot 2d = E_1 \cdot 2d$

$= \underline{2V}$ (∵問1(1))

$\therefore C_3 = \dfrac{Q}{V_3} = \underline{\dfrac{1}{2}\dfrac{Q}{V}}$ (∵問1(2))

$\left(C_3 = \varepsilon \dfrac{S}{2d} = \dfrac{1}{2}\dfrac{Q}{V} = \dfrac{1}{2}C_1 \right)$





(3) $U_3 = \dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C_3} = \underline{QV}$

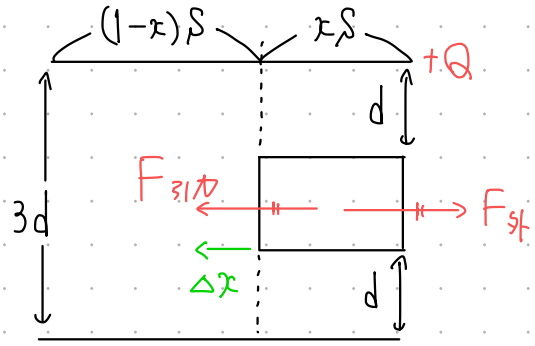
問4

(1) $C_4 = \varepsilon \dfrac{(1-x)S}{3d} + \varepsilon \dfrac{xS}{2d}$

$= \dfrac{2+x}{6} \underbrace{\varepsilon \dfrac{S}{d}}_{C_1}$

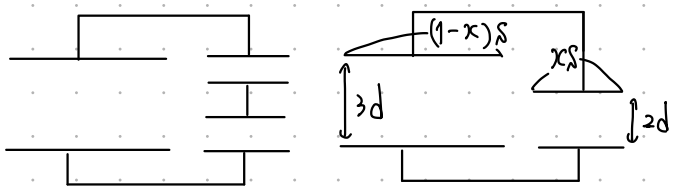
$= \underline{\dfrac{2+x}{6}\dfrac{Q}{V}}$

$\left(\begin{array}{l} x=0 \text{ ならば } C_4 = C_2 \\ x=1 \text{ ならば } C_4 = C_3 \end{array} \right)$

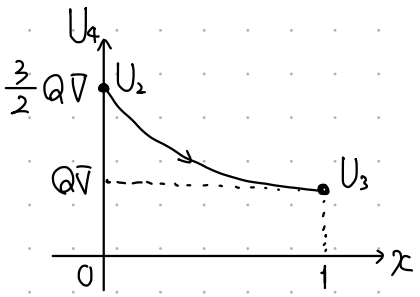


(2) $V_4 = \dfrac{Q}{C_4} = \underline{\dfrac{6}{2+x}V}$

(3) $U_4 = \dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C_4} = \underline{\dfrac{3}{2+x}QV}$



(4)

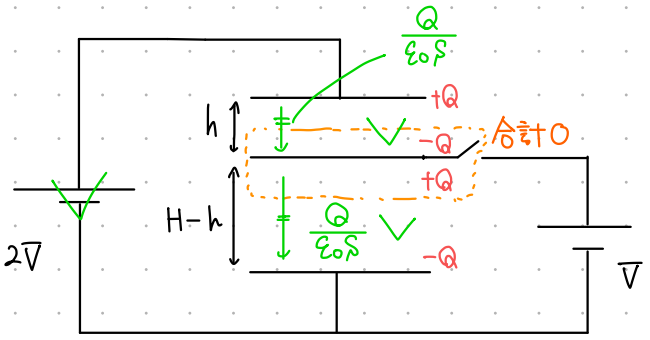


(5) 引きこむ向き

(外力で支えて挿入するとき、
静電Eは減少する
⟶ 外力の仕事は負
⟶ 外力は引き抜く向き
⟶ 引力は引きこむ向き)

$W_{外} = \Delta U < 0 \quad \therefore W_{外} < 0$

14



問1. $C_1 = \varepsilon_0 \dfrac{S}{h}$

$C_2 = \varepsilon_0 \dfrac{S}{H-h}$

問2. キルヒホッフ則より

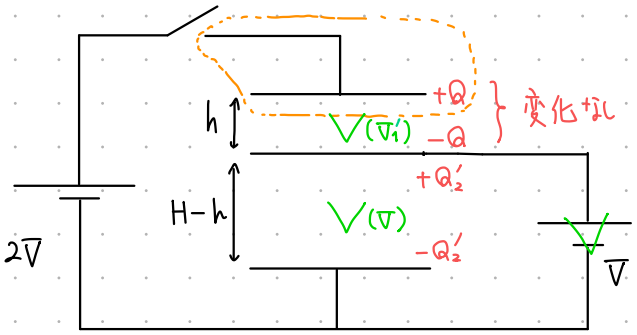
$$\frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot h + \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot (H-h) = 2V$$

$$\left(\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = 2V \right)$$

$$\therefore Q = \frac{2\varepsilon_0 S V}{H}$$

$$\therefore V_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot h = \underline{\frac{2h}{H} V} \#$$

$$\left(= \frac{Q}{C_1} \right)$$

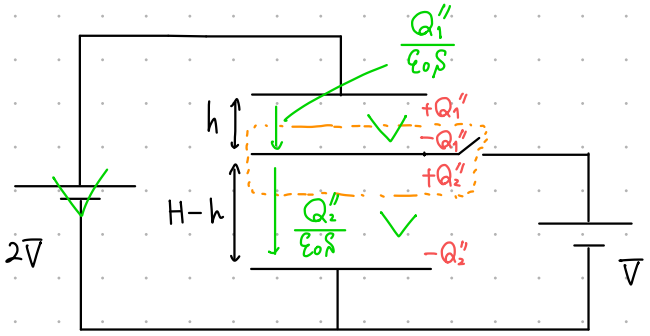


問3 $V_1' = V_1 = \dfrac{2h}{H} V$, $V_2' = \underline{V} \#$

(キルヒホッフ則より

$$\frac{Q_2'}{C_2} = V \quad \therefore Q_2' = C_2 V = \frac{\varepsilon_0 S V}{H-h}$$

)



問4 電荷保存則より

$$-Q_1'' + Q_2'' = -Q + Q_2' = -\varepsilon_0 S V \cdot \frac{2h-H}{H(H-h)}$$

キルヒホッフ則より ㊟ Q_1'', Q_2''

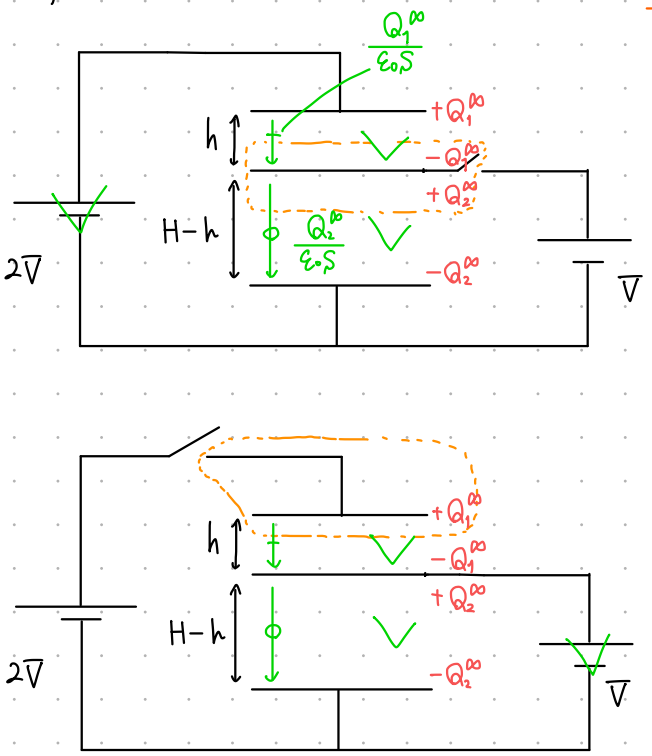
$$\frac{Q_1''}{\varepsilon_0 S} \cdot h + \frac{Q_2''}{\varepsilon_0 S} \cdot (H-h) = 2V$$

Q_2'' を消去して,

$$\therefore Q_1'' = \varepsilon_0 S V \frac{3H-2h}{H^2}$$

$$\therefore V_1'' = \frac{Q_1''}{\varepsilon_0 S} \cdot h = \underline{\frac{h(3H-2h)}{H^2} V} \#$$

問5



◆ スイッチを無限回操作後

⟶ スイッチを切り替えても，
電荷の移動がないと仮定して
考える．（極板間の電位差が変化しない）

キルヒホッフ則 より．

$$\begin{cases} \underbrace{\dfrac{Q_1^\infty}{\varepsilon_0 S}\cdot h}_{V_1^\infty} + \underbrace{\dfrac{Q_2^\infty}{\varepsilon_0 S}\cdot(H-h)}_{V_2^\infty} = 2V \\ \underbrace{\dfrac{Q_2^\infty}{\varepsilon_0 S}\cdot(H-h)}_{V_2^\infty} = V \end{cases}$$

$$\therefore\ Q_2^\infty = \frac{\varepsilon_0 S V}{h},\quad Q_1^\infty = \frac{\varepsilon_0 S V}{H-h}$$

$$\therefore\ V_1^\infty = \frac{Q_1^\infty}{\varepsilon_0 S}\cdot h = \underline{V}_{\#}$$

$$\left(V_2^\infty = \frac{Q_2^\infty}{\varepsilon_0 S}\cdot(H-h) = V\right)$$

15

問1, 2　キルヒホッフ則より,

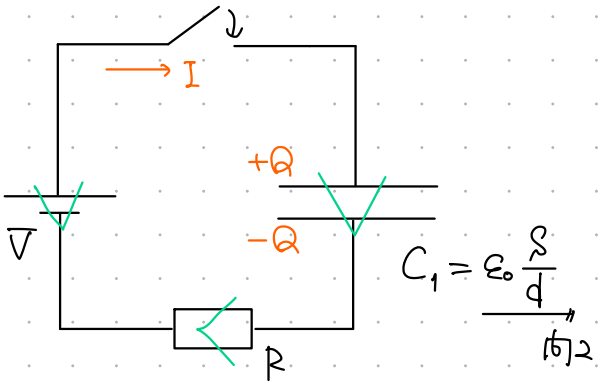
$$V = RI + \frac{Q}{C} \quad \cdots ①$$

スイッチを閉じた瞬間, $Q=0$ より ①から,

$$V = RI \quad \therefore I = \frac{V}{R}$$ // 問1

十分経つと, $I=0$ より ①から,

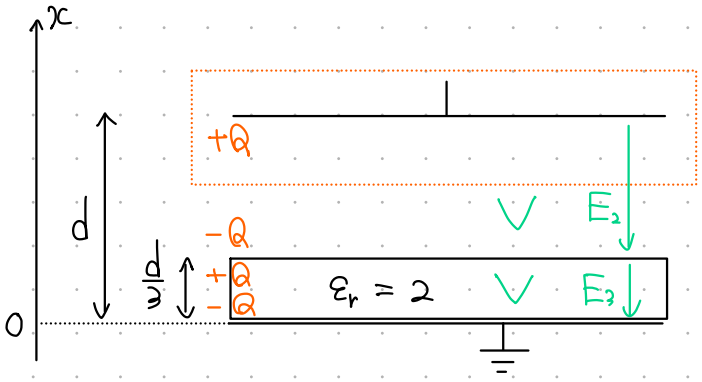
$$V = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CV = \frac{\varepsilon_0 S V}{d} \quad \therefore E_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{V}{d}$$ // 問2



問3

$$E_2 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{V}{d} \ (= E_1)$$ //

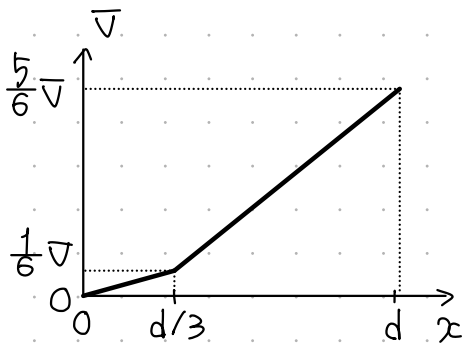
$$E_3 = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} = \frac{V}{2d}$$ //



問4.

$$\phi\left(\frac{d}{3}\right) = E_3 \cdot \frac{d}{3} = \frac{V}{6} \ (= V_1)$$ //

$$\phi(d) = E_3 \cdot \frac{d}{3} + E_2 \cdot \frac{2}{3}d = \frac{5}{6}V \ (= V_2)$$ //

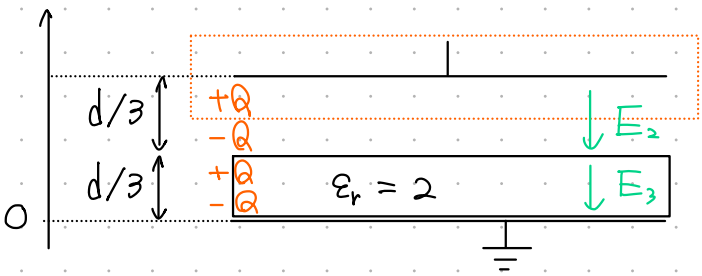


問5

$$C_2 = \frac{Q}{V_2} = \frac{6\varepsilon_0 S}{5d} = \frac{6}{5}C_1$$ //

$$\left(= \left(\frac{1}{\varepsilon_0 \frac{S}{2d/3}} + \frac{1}{2\varepsilon_0 \frac{S}{d/3}} \right)^{-1} \right)$$

問6



$$\varphi\left(\frac{2}{3}d\right) = E_3 \cdot \frac{d}{3} + E_2 \cdot \frac{d}{3}$$

$$= \frac{1}{2}V$$

$$\therefore C_3 = \frac{Q}{\frac{1}{2}V} = \frac{2\varepsilon_0 S}{d} = 2C_1$$

$$\left(= \left(\frac{1}{\varepsilon_0 \frac{S}{d/3}} + \frac{1}{2\varepsilon_0 \frac{S}{d/3}} \right)^{-1} \right)$$

$$\therefore \Delta U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{2C_1} - \frac{1}{2}\frac{Q^2}{\frac{6}{5}C_1} = -\frac{1}{6}\frac{Q^2}{C_1}$$

$$= -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{6d} < 0 \quad //$$

$$|\Delta U| = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{6d} \quad //$$

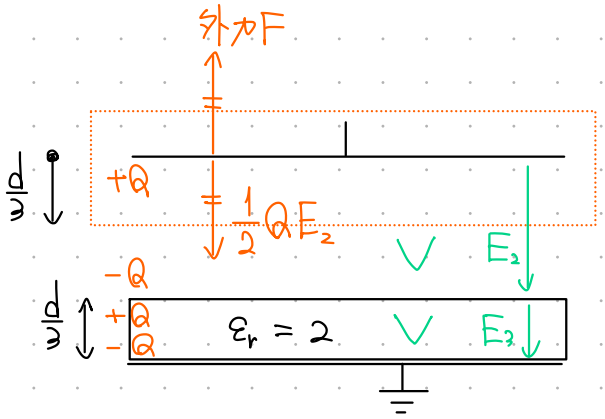
<補足> エネルギー収支について

$$\underbrace{\Delta U}_{\text{静電Eg変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力にされた仕事}}$$

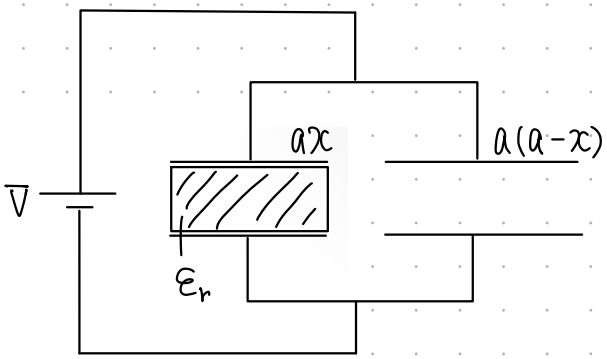
$$= -\underbrace{\frac{1}{2}QE_2}_{\text{極板間引力とつり合う}} \cdot \frac{d}{3}$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S V}{d} \cdot \frac{V}{d} \cdot \frac{d}{3}$$

$$= -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{6d}$$



17



極板間隔を d，真空の誘電率を ε_0 として，

$$C = \varepsilon_0 \frac{a^2}{d} .$$

(1) このときの容量は，

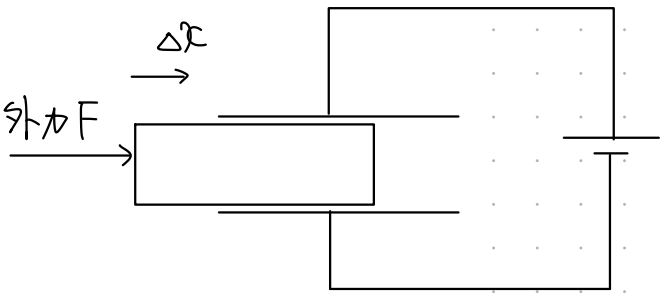
$$C(x) = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{ax}{d} + \varepsilon_0 \frac{a(a-x)}{d} = \left\{1 + (\varepsilon_r - 1)\frac{x}{a}\right\} C .$$

(2) 容量の変化は，

$$\Delta C = C(x+\Delta x) - C(x) = (\varepsilon_r - 1) C \frac{\Delta x}{a} . \quad \left(= \frac{dC}{dx} \Delta x \right)$$

(3) 電荷の変化は，

$$\Delta Q = \Delta C V = (\varepsilon_r - 1) C V \frac{\Delta x}{a} .$$



(4) この間の電流は，

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = (\varepsilon_r - 1) C V \frac{u}{a} .$$

(5) 静電エネルギー変化は，

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C V^2 = \frac{\varepsilon_r - 1}{2} C V^2 \frac{\Delta x}{a} .$$

(6) 電池がした仕事は，

$$W = \Delta Q V = (\varepsilon_r - 1) C V^2 \frac{\Delta x}{a} .$$

(7) この系のエネルギー収支を考えれば，静電エネルギーの変化は，電池と外力による仕事に等しい．
よって，

$$\Delta U = W + F \Delta x$$

が成り立ち，

$$F = \frac{\Delta U - W}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{CV^2}{a} . \quad (< 0 \ \because \varepsilon_r > 1)$$

したがって，

$$|F| = \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{CV^2}{a} .$$

(8) 誘電体を支える外力 F は，$F < 0$ ゆえ，誘電体をコンデンサから引き抜く向きである．つまり，誘電体には，コンデンサへ引き込む向きの静電気力が働いている．

磁気分野

1

(1) 直進するには，働く力がつりあっていなければならない．x 方向のつりあいより，

$$0 = qv_0B - qE \qquad \therefore\ v_0 = \frac{E}{B}\ .$$

(2) 荷電粒子は円運動をする．その半径を r として，運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{{v_0}^2}{r} = qv_0B \qquad \therefore\ r = \frac{mv_0}{qB}\ .$$

よって，

$$x_0 = 2r = \frac{2mE}{qB^2}\ .$$

(3) x_0 は m に比例し，その比例定数に現れる q，B，E は既知量であるから．(33 字)

(4)

$$v_0 = \frac{E}{B} = \frac{1.00\times10^4\,\mathrm{V/m}}{2.00\times10^{-1}\,\mathrm{T}} = 5.0\times10^4\,\mathrm{m/s}\ .$$

(5)

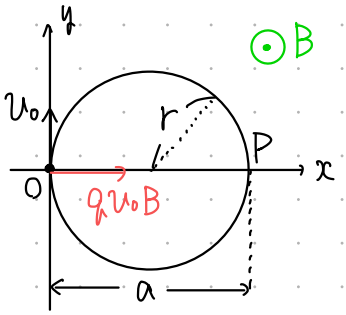
$$m = \frac{qB^2}{2E}x_0 = \frac{1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(2.00\times10^{-1}\,\mathrm{T})^2}{2\times1.00\times10^4\,\mathrm{V/m}}\times15.6\times10^{-3}\,\mathrm{m} \fallingdotseq 5.0\times10^{-27}\,\mathrm{kg}\ .$$

(6) 質量 m が $\dfrac{4}{3}$ 倍となれば，x_0 の値も $\dfrac{4}{3}$ 倍となって 20.8 mm となる．その値の元の値との差は 5.2 mm であり，測定精度である 1 mm より大きい．よって，分離可能 である．

2

向1

(1)
(2)



運動方程式（中心方向）より

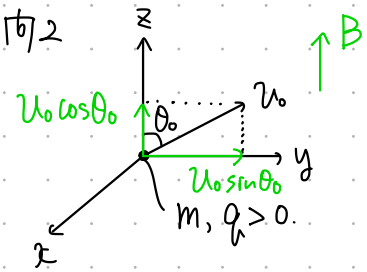
$$m\frac{v_0^2}{r} = q_A v_0 B \qquad \therefore r = \frac{mv_0}{q_A B}$$

よって，

$$t_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi r}{v} = \underline{\frac{\pi m}{q_A B}} \quad (1)$$

$$a = 2r = \frac{2mv_0}{q_A B} \qquad \therefore \frac{q_A}{m} = \underline{\frac{2v_0}{Ba}} \quad (2)$$

向2



x－y方向（Bに垂直）は，ローレンツ力をうけ，
速さ $v_0\sin\theta_0$ の等速円運動

$$\therefore \text{半径 } R = \frac{mv_0\sin\theta_0}{q_A B} \quad \cdots ①$$

z方向（Bに平行）は力をうけず，$v_0\cos\theta_0$ で等速度

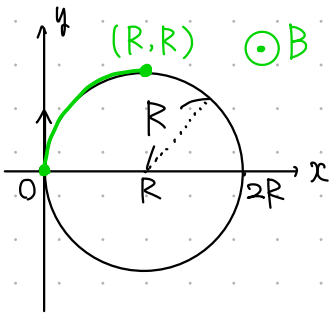
(1) $$t_2 = \underbrace{\frac{2\pi R}{v_0\sin\theta_0}}_{\text{1周期分}} = \underline{\frac{2\pi m}{q_A B}}$$

(2) $$b = v_0\cos\theta_0 \cdot t_2 = \frac{2\pi m v_0\cos\theta_0}{q_A B} \qquad \therefore \frac{q_A}{m} = \underline{\frac{2\pi v_0\cos\theta_0}{Bb}} \quad \cdots ②$$

(3) 向1(2)，向2(2)より

$$\frac{2v_0}{aB} = \frac{2\pi v_0\cos\theta_0}{Bb} \qquad \therefore b = \underline{\pi a\cos\theta_0}$$

(4)



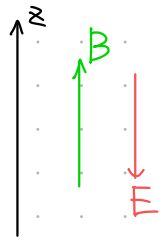
$t = \frac{t_2}{4}$ のとき，

1周期でb進む
$\frac{1}{4}$周期で$\frac{b}{4}$進む

$$(R, R, v_0\cos\theta_0\cdot\frac{t_2}{4}) = \left(\frac{bt\tan\theta_0}{2\pi}, \frac{bt\tan\theta_0}{2\pi}, \frac{b}{4}\right)$$

$$\left(\because ①, ②\text{より } R = \frac{v_0\sin\theta_0}{B}\cdot\frac{Bb}{2\pi v_0\cos\theta_0} = \frac{bt\tan\theta_0}{2\pi}\right)$$

問3.



z方向の運動方程式より

$$ma_z = -qE \quad \therefore a_z = -\frac{qE}{m}$$: 等加速

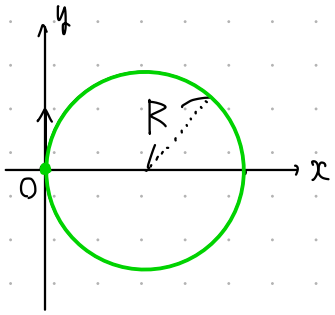
(1) 1周期 t_2 で原点に戻るから,

z成分 : $v_0\cos\theta_0 \cdot t_2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{qE}{m}t_2^2 = 0$.

等加速 $\therefore t_2 = \underbrace{\frac{2mv_0\cos\theta_0}{qE}}_{z成分} = \underbrace{\frac{2\pi m}{qB}}_{xy成分}$ ($\because$ 問2(1))

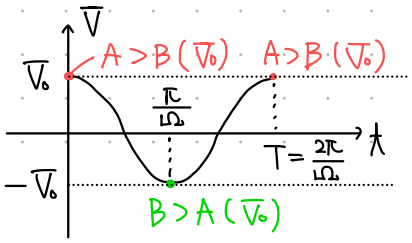
$\therefore E = \frac{1}{\pi}Bv_0\cos\theta_0$ //

(2)



$\vec{v} = (0,\ v_0\sin\theta_0,\ \underbrace{-v_0\cos\theta_0}_{\uparrow\ v_0\cos\theta_0 - \frac{qE}{m}\cdot t_2})$

3



(1) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_1{}^2 = qV_0 \qquad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}} .$$

(2) ローレンツ力の向きを考えれば，円運動の向きは時計回りである．運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v_1{}^2}{r_1} = qv_1B \qquad \therefore r_1 = \frac{mv_1}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV_0}{q}} .$$

すると，

$$t_1 = \frac{\pi r_1}{v_1} = \frac{\pi m}{qB} . \quad \left(= \frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi r_1}{v_1}\right)$$

(3) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_2{}^2 = \frac{1}{2}mv_1{}^2 + qV_0 \qquad \therefore v_2 = \sqrt{\frac{4qV_0}{m}} \qquad \therefore \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{2} .$$

$(0-(-V_0))$

運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v_2{}^2}{r_2} = qv_2B \qquad \therefore r_2 = \frac{mv_2}{qB} \qquad \therefore \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{2} .$$

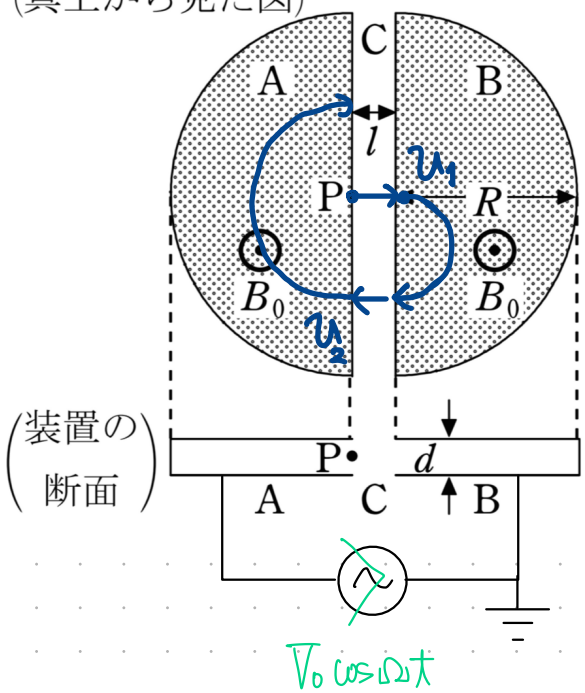
$= \frac{v_2}{v_1}$

また，

$$t_2 = \frac{\pi r_2}{v_2} = \frac{\pi m}{qB} \qquad \therefore \frac{t_2}{t_1} = 1 .$$

$\left(= \frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi r_2}{v_2}\right)$

(真上から見た図)



$V_0\cos\omega t$

円運動の半周期

(4) 交流の半周期が $t_1 = t_2 = \cdots$ と一致すればよいので,

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{\Omega} = \frac{\pi m}{qB} \qquad \therefore \Omega = \frac{qB}{m} .$$

(5) 最大の速さを v_R として,

$$m\frac{{v_R}^2}{R} = qv_RB \qquad \therefore v_R = \frac{qBR}{m} .$$

よって※1,

$$K_R = \frac{1}{2}m{v_R}^2 = \frac{(qBR)^2}{2m} .$$

4

《解答》

y 方向の抵抗値は $R = \dfrac{V_1}{I} = \rho\dfrac{b}{ac}$ と表されるので，

$$\rho = \underbrace{\frac{ac}{b}\frac{V_1}{I}}_{(1)} \quad .$$

また，$I = en(ac)v$ より，

$$v = \underbrace{\frac{I}{enac}}_{(2)} \quad .$$

自由電子はローレンツ力を受けて N 側にたまる．生じるホール電場の強さを E とすれば，x 方向のつりあいより，

$$0 = evB - eE \qquad \therefore E = vB \ .$$

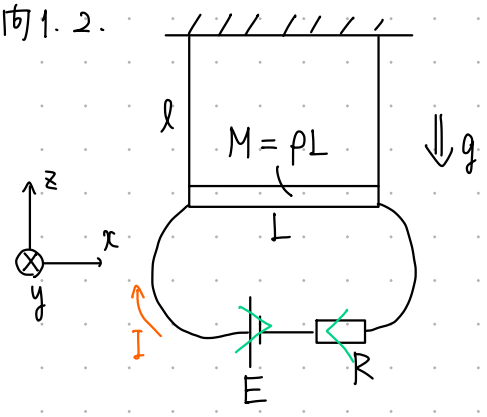
よって，M に対する N の電位は，

$$V_2 = -Ea = -vBa = \underbrace{-\frac{IB}{enc}}_{(3)} \quad .$$

一方で，p 型半導体では，ホールが N 側にたまるので，M に対して N の電位が $\underbrace{\text{高く}}_{(4)}$ なる．

5

問1. 2.



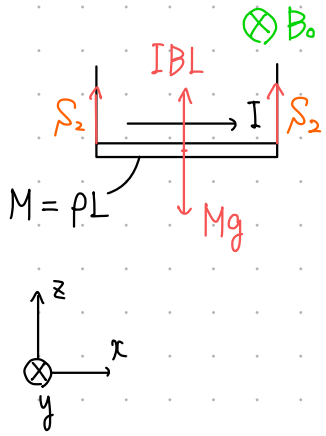
$I = \underline{\dfrac{E}{R}}$

$T_0 = \underline{2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}}$

問3. 4. $I \parallel B$ $\therefore F_1 = \underline{0}$

$\therefore \dfrac{T_1}{T_0} = \underline{1}$

問5～7.



$F_2 = \underline{IBL}$

糸がたるみはじめたときのつり合いより

$IBL = Mg \quad \therefore B = \dfrac{Mg}{IL} = \underline{\dfrac{\rho g}{I}} \ (= B_0)$

ここで，z軸負方向にはたらく力の大きさについて，

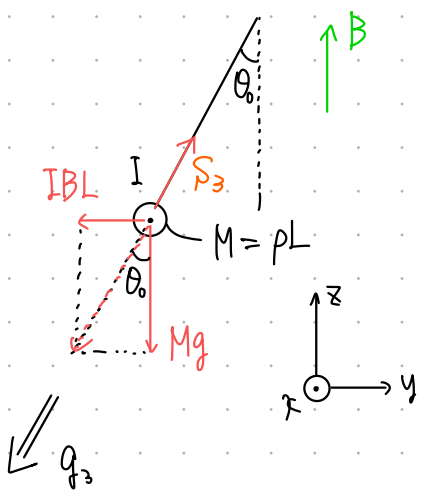
$Mg - IBL = M\left(g - \dfrac{IBL}{M}\right) = M\underbrace{\left(g - \dfrac{IB}{\rho}\right)}$

g_2：見かけの重力加速度

$\therefore T_2 = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g_2}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g - \dfrac{IB}{\rho}}}$

$\therefore \dfrac{T_2}{T_0} = \underline{\sqrt{\dfrac{\rho g}{\rho g - IB}}}$

例8.9



$$\tan\theta_0 = \frac{IBL}{Mg} = \frac{IB}{\rho g}$$

(つり合いより
$S_3\sin\theta_0 = IBl$
$S_3\cos\theta_0 = Mg$)

ここで，ひもに平行な成分の力について，

$$\sqrt{(Mg)^2 + (IBL)^2} = M\sqrt{g^2 + \left(\frac{IBL}{M}\right)^2}$$

$$= M\sqrt{g^2 + \left(\frac{IB}{\rho}\right)^2}$$

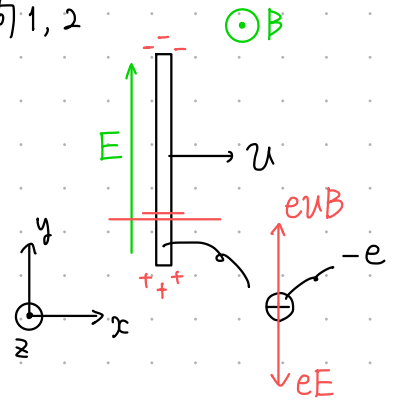
g_3：見かけの重力加速度

$$\therefore T_3 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_3}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + (IB/\rho)^2}}}$$

$$\therefore \frac{T_3}{T_0} = \sqrt{\frac{\rho g}{\sqrt{(\rho g)^2 + (IB)^2}}}$$

~~p.38 3~~

問1, 2



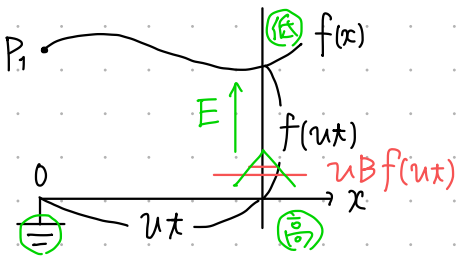
y軸正方向 eυB

つり合いより

$e\upsilon B = eE$

$\therefore E = \upsilon B$ (y軸正方向)

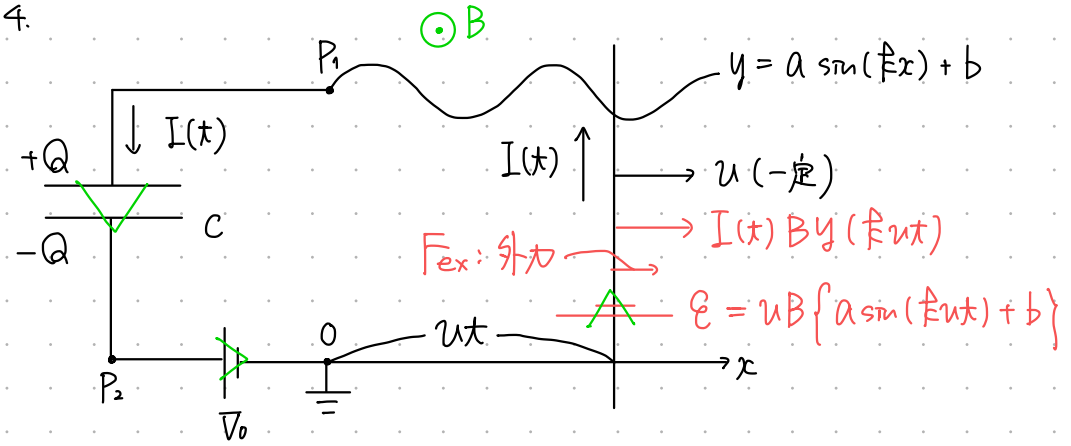
問3



$\phi_{P_1} = -\upsilon B f(\upsilon t)$

$\phi_0 = 0.$

問4.



P_1 に対する P_2 の電位は,

$$\mathcal{E} + V_0 = uBa\sin(\underbrace{ku}_{=\omega}t) + \underbrace{uBb}_{=0} + V_0$$

$$\therefore\ uBb + V_0 = 0$$

$$\therefore\ V_0 = \underline{-uBb}$$

(コンデンサにかかる電圧は, 0を中心として周期的に変化)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \underline{\frac{2\pi}{ku}}$$

問5. キルヒホッフ則より, 問4の下 ($uBb + V_0 = 0$) で,

$$\frac{Q}{C} = -uBa\sin(kut)$$

$$\therefore\ Q = -CuBa\sin(kut)$$

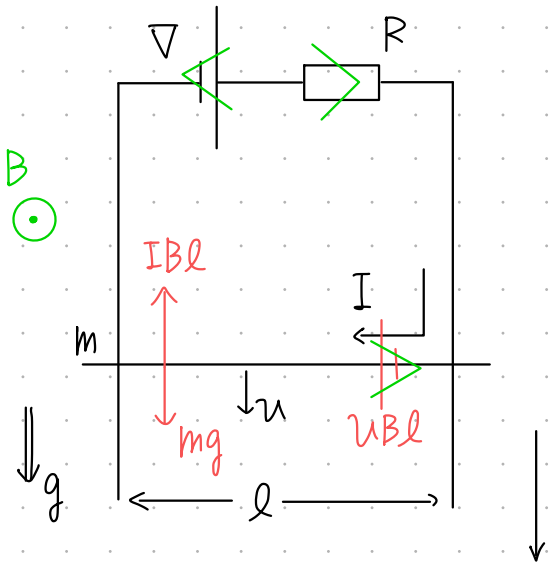
$$\therefore\ I(t) = +\frac{dQ}{dt} = \underline{-Cku^2Ba\cos(kut)}$$

問6. つり合いより

$$0 = F_{ex} + I(t)B\{a\sin(kut) + b\}$$

$$\therefore\ F_{ex} = \underline{Ck u^2B^2a\{a\sin(kut) + b\}\cos(kut)}$$

7



キルヒホッフ則より

$$V - RI + vB\ell = 0 \quad \cdots ①$$

運動方程式より

$$ma = mg - IB\ell \quad \cdots ②$$

問1. 落下しはじめる瞬間, $v = 0$ より ① から.

$$I = \frac{V}{R}$$

このとき, ② の右辺について,

$$mg - \frac{V}{R}B\ell > 0. \quad \therefore\ V < \underline{\frac{mgR}{B\ell}\ (= V_0)}$$

問2. 充分経つと, $v = \text{const}$ より $a = 0$ ゆえ, ② より

$$mg - IB\ell = 0. \quad \therefore\ I = \underline{\frac{mg}{B\ell}\ (= I_1)}$$

① より

$$v = \frac{RI_1 - V}{B\ell} = \underline{\frac{1}{B\ell}\left(\frac{mgR}{B\ell} - V\right)\ (= v_1)}$$

問3.

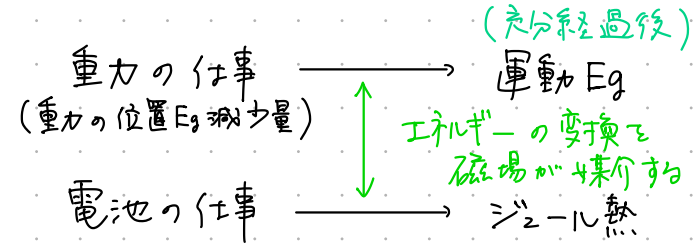
$$W = I_1 V = \underline{\frac{mg}{B\ell}V}$$

$$Q = RI_1^2 = \underline{R\left(\frac{mg}{B\ell}\right)^2}$$

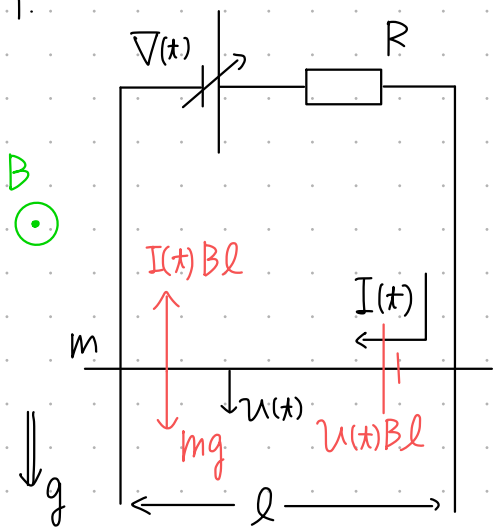
$$U = mgv_1 = \underline{\frac{mg}{B\ell}\left(\frac{mgR}{B\ell} - V\right)}$$

$$\therefore\ \underline{U + W = Q}$$

〈補足〉 エネルギー収支について.



向き



キルヒホッフ則より

$$V(t) - RI(t) + v(t)Bl = 0 \quad \cdots (1)$$

運動方程式より

$$ma(t) = mg - I(t)Bl \quad \cdots (2)$$

(向きでは一定, $I(t)$も一定)

向き. $V(t) = e - ft$ の下, $a(t) = a_2$ (一定) となったとき,

(2)の両辺をtで微分して,

$$m\frac{da(t)}{dt} = -\frac{dI(t)}{dt}Bl \qquad \therefore \frac{dI(t)}{dt} = 0 \quad \cdots (2)'$$

($\frac{da(t)}{dt} = 0$)

(1)の両辺をtで微分して,

$$\frac{dV(t)}{dt} - R\frac{dI(t)}{dt} + \frac{dv(t)}{dt}Bl = 0$$

($\frac{dV(t)}{dt} = -f$, $\frac{dI(t)}{dt} = 0$ ($\because (1)'$), $\frac{dv(t)}{dt} = a_2$)

$$\therefore -f + a_2Bl = 0 \qquad \therefore a_2 = \frac{f}{Bl}$$

これを(2)に代入して,

$$m\cdot\frac{f}{Bl} = mg - I(t)Bl \qquad \therefore I(t) = \frac{m}{(Bl)^2}(gBl - f) \ (= I_2)$$

＜別解＞

$v(t) = v_0 + a_2 t$ とおけるので，(1) より

$$e - ft - RI(t) + (v_0 + a_2 t)Bl = 0$$

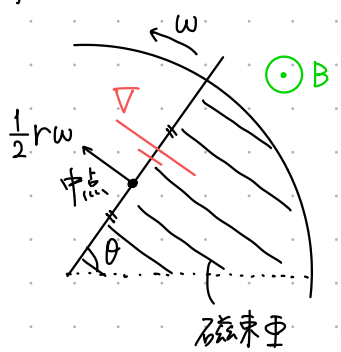
（$RI(t)$：(2) より一定）

$$\therefore \underbrace{(-f + a_2 Bl)}_{=0} t + (\text{定数}) = 0$$

としても OK.

8

問1



$\overline{V} = \underbrace{\frac{1}{2}r\omega}_{\text{中点の速さ}} \cdot Br = \underline{\frac{1}{2}Br^2\omega}$ (3)

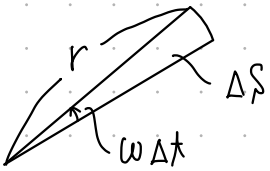
(1) $\frac{1}{2}\frac{2\pi}{\omega} = \underline{\frac{\pi}{\omega}}$

(2) $\Delta S = \underline{\frac{1}{2}r^2\omega\Delta t}$

(3) $\Delta\Phi = B\Delta S = \frac{1}{2}Br^2\omega\Delta t$

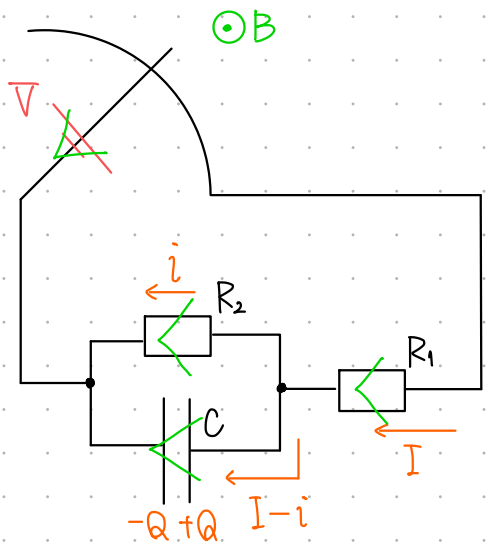
ファラデー則より

$\overline{V} = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = \underline{\frac{1}{2}Br^2\omega}$



(4) $I = \frac{\overline{V}}{R} = \underline{\frac{Br^2\omega}{2R}}$ (反対向き)

問2



キルヒホッフ則より，

$$\underbrace{V}_{\frac{1}{2}Br^2\omega} - R_1 I = R_2 i = \frac{Q}{C} \quad \cdots ①$$

(1) ①で $Q = 0$ として，

$$I = \frac{V}{R_1} = \underline{\frac{Br^2\omega}{2R_1}} \quad (\text{反対向き})$$

(2) $I - i = 0$ より，①で $I = i$ として，

$$I = \underline{\frac{Br^2\omega}{2(R_1+R_2)}} \quad (\text{反対向き})$$

$$V_C = \frac{Q}{C} = \underline{\frac{R_2 Br^2\omega}{2(R_1+R_2)}}$$

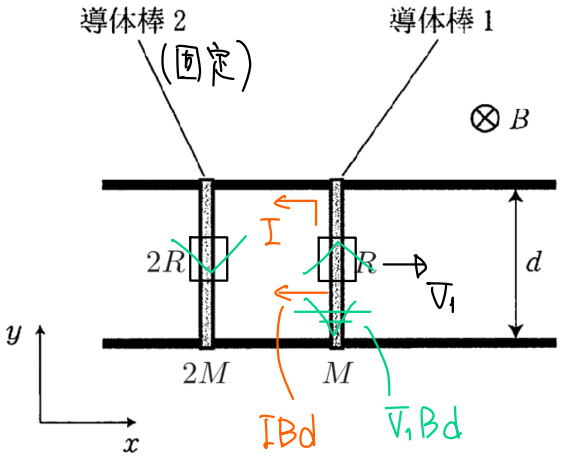
$$Q = CV_C = \underline{\frac{CR_2 Br^2\omega}{2(R_1+R_2)}}$$

(3) ①で $V = 0$，$Q = \dfrac{CR_2 Br^2\omega}{2(R_1+R_2)}$ として，

$$-R_1 I = \frac{Q}{C}$$

$$\therefore |I| = \left|-\frac{Q}{CR_1}\right| = \underline{\frac{R_2 Br^2\omega}{2R_1(R_1+R_2)}} \quad (\text{矢印の向き})$$

10



I　導体棒 1 の電流を I（$+y$ 方向）とする．キルヒホッフ則より，

$$RI + 2RI = V_1 Bd \qquad \therefore I = \underbrace{\frac{V_1 Bd}{3R}}_{(1)} .$$

すると，導体棒 1 に働く力の x 成分は，

$$-IBd = \underbrace{-\frac{(Bd)^2}{3R} V_1}_{(2)} .$$

また，

$$\frac{(\text{導体棒 1 の消費電力})}{(\text{導体棒 2 の消費電力})} = \frac{RI^2}{2RI^2} = \underbrace{\frac{1}{2}}_{(3)} .$$

さて，導体棒 1 に初速度を与えてから静止するまでの間に導体棒 1 で生じたジュール熱を J_1 とすれば，導体棒 2 では $2J_1$ である．ジュール熱の総量は力学的エネルギーの減少分に等しいので，

$$J_1 + 2J_1 = \frac{1}{2} M {V_0}^2 \qquad \therefore J_1 = \underbrace{\frac{1}{6} M {V_0}^2}_{(4)} .$$

II　導体棒 1 の電流を I（$+y$ 方向）とする．キルヒホッフ則より，

$$RI + 2RI = V_1 Bd - V_2 Bd \qquad \therefore I = \underbrace{\frac{(V_1 - V_2)Bd}{3R}}_{(1)} .$$

最終的に $I = 0$ となる．そのとき，$V_1 = V_2 = V_\mathrm{f}$ とおくと，運動量保存則より，

$$MV_\mathrm{f} + 2MV_\mathrm{f} = MV_0 + 2M(-V_0) \qquad \therefore V_\mathrm{f} = \underbrace{-\frac{1}{3} V_0}_{(2)} .$$

導体棒 1 で生じたジュール熱を J_1 とすれば，導体棒 2 では $2J_1$ である．ジュール熱の総量は力学的エネルギーの減少分に等しいので，

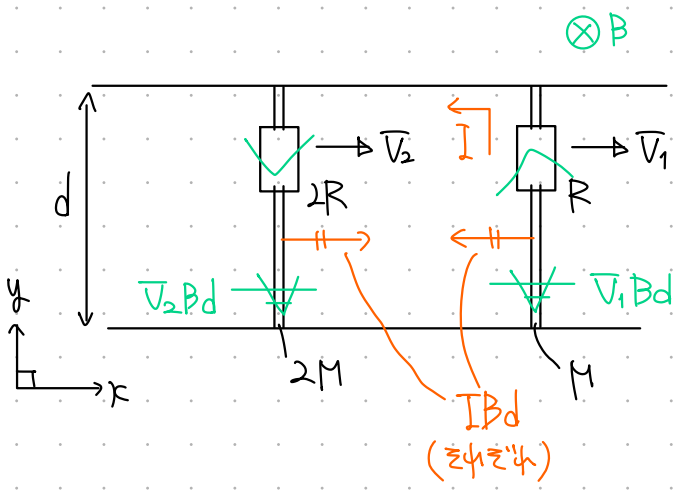
$$J_1 + 2J_1 = \left\{ \frac{1}{2} M {V_0}^2 + \frac{1}{2} \cdot 2M(-V_0)^2 \right\} - \frac{1}{2} \cdot 3M {V_\mathrm{f}}^2 \qquad \therefore J_1 = \underbrace{\frac{4}{9} M {V_0}^2}_{(3)} .$$

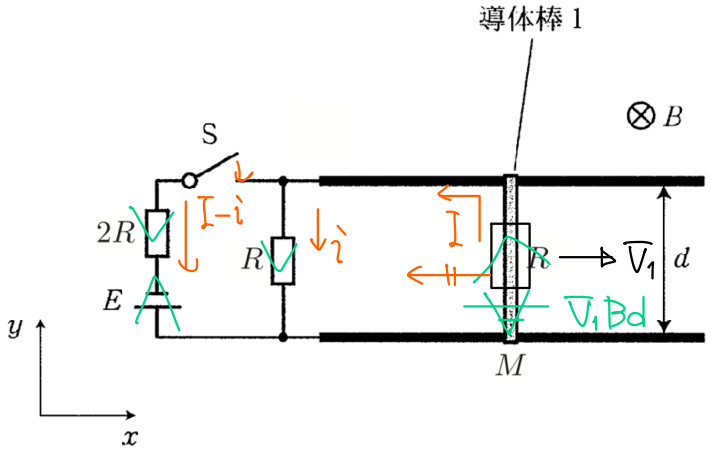
III　導体棒 1 の電流を I（$+y$ 方向），抵抗 R の電流を i（$-y$ 方向）とする．キルヒホッフ則より，

$$V_1 Bd - RI = Ri = -E + 2R(I - i) \qquad \therefore I = \underbrace{\frac{E + 3V_1 Bd}{5R}}_{(1)} .$$

充分経過が経過して $I = 0$ となったときには，

$$V_1 = \underbrace{-\frac{E}{3Bd}}_{(2)} .$$





11

(1)　上の棒磁石に働く力のつりあいより，

$$0 = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{mm}{h^2} - Mg \qquad \therefore h = \frac{m}{2\sqrt{\pi\mu_0 Mg}} .$$

(2)

$$B = \frac{m}{4\pi r^2} .$$

(3)

$$\Phi = B \cdot 2\pi r^2 \left(1 - \frac{u}{a}\right) = \frac{m}{2}\left(1 - \frac{u}{a}\right) .$$

(4)　このときの棒磁石の速さを v_0 として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}M{v_0}^2 = Mg\frac{h}{2} \qquad \therefore v_0 = \sqrt{gh} .$$

一方で，ファラデイ則より，

$$V = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = \frac{m}{2a}\left|\frac{du}{dt}\right| .$$

ここで，$\left|\frac{du}{dt}\right| = v_0$ であるから，

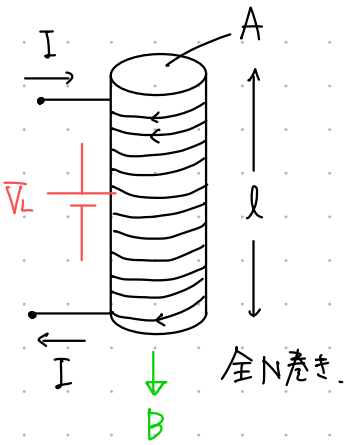
$$V = \frac{m}{2a}\sqrt{gh} .$$

(5)《解答 1》　コイルの電流が作る磁場から運動を妨げる向きの力を受けるようになるため，遅くなる．（40 字）

《解答 2》　磁石の力学的エネルギーの一部がジュール熱として消費されるため，遅くなる．（36 字）

14

問1



(1) $H = \frac{N}{\ell} I$

$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$

$\Phi = BA = \mu_0 \frac{NA}{\ell} I$

(2) ファラデー則より

$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \frac{dI}{dt}$

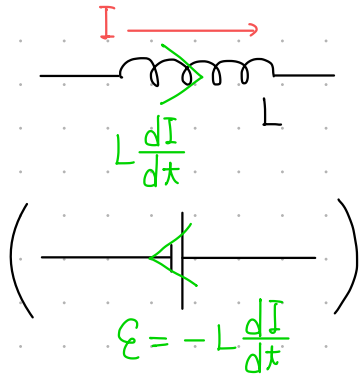
$\therefore V_L = |\mathcal{E}| = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell} \frac{\Delta I}{\Delta t}$

L

(3) $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$

向2

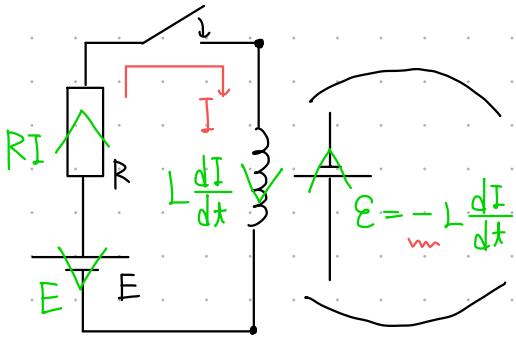
◆コイルの性質



* スイッチを入れた瞬間,
コイルを流れる電流が直前の値.
(コイルに流れる電流は,連続的に変化する)

* スイッチを入れて十分経過後
コイルに流れる電流が一定 : $\frac{dI}{dt}=0$.
(定常状態)

RL回路のみ



キルヒホッフ則より

$$E-RI=L\frac{dI}{dt} \quad \cdots ①$$

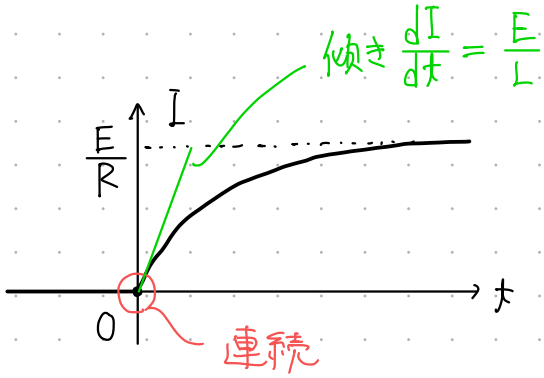
(1) $t=0$ 直後, $I=0$ ゆえ, ①より

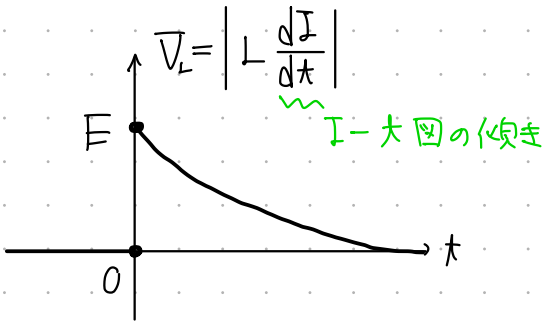
$$\frac{dI}{dt}=\frac{E}{L}\left(=\frac{\Delta I}{\Delta t}\right)$$

(2) 充分経つと, $\frac{dI}{dt}=0$ ゆえ, ①より

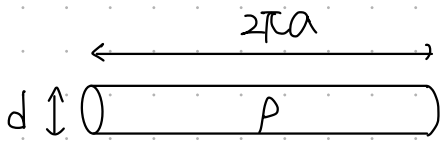
$$I=\frac{E}{R}$$

(3)



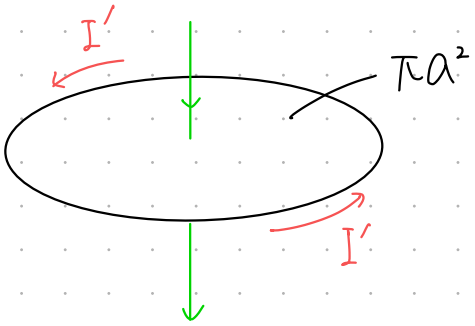


問3



(1) $r = \rho \dfrac{2\pi a}{\pi (d/2)^2}$

$= \dfrac{8\rho a}{d^2}$ //



$B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I$

(2) $\Phi' = B \cdot \pi a^2 = \dfrac{\pi \mu_0 a^2 N}{l} I$

ファラデー則より (∵ 問1(1))

$\mathcal{E}' = -\dfrac{d\Phi'}{dt}$

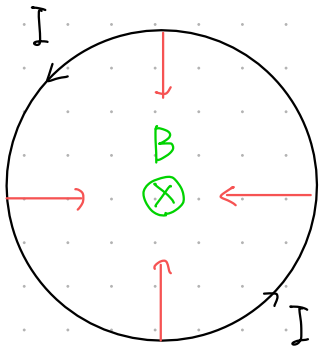
$= -\dfrac{\pi \mu_0 a^2 N}{l} \dfrac{dI}{dt}$

最大値 $\dfrac{E}{L}$

(問2(1)より)

$\therefore I_{max} = \dfrac{|\mathcal{E}'|}{r} = \dfrac{\pi \mu_0 a^2 N}{rl} \dfrac{E}{L}$ //

(3)



15

問1　$C_1 = \underline{\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{a^2}{d}}$,　$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \underline{\frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 a^2 V^2}{2d}}$

問2.　$C_2 = \varepsilon_0 \frac{ax}{d} + \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{a(a-x)}{d} = \underline{\frac{\varepsilon_0 a}{d}\{\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x\}}$　$\left(= C_2(x) \text{ とおく}\right)$

問3.　$\Delta C = C(x+\Delta x) - C(x) = -(\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a}{d}\Delta x$

$\left(\frac{dC_2}{dx} = -(\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a}{d}\right)$

$\Delta U = \frac{1}{2}\Delta C \cdot V^2 = \underline{-(\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a V^2}{2d}\Delta x}$

問4　$W = \underbrace{\Delta C \cdot V}_{\Delta Q} \cdot V = \underline{-(\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a V^2}{d}\Delta x}$

問5　エネルギー収支より

$\Delta U = W + \underbrace{f_{ex}\Delta x}_{\text{外力の仕事}}$

問3.4より

$f_{ex}\Delta x = (\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a V^2}{2d}\Delta x > 0$

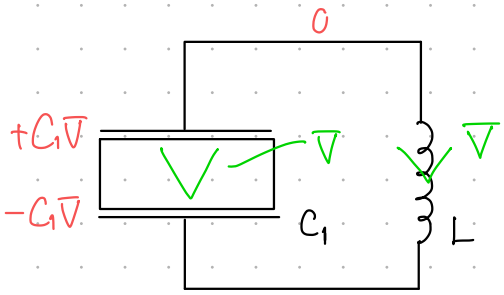
$\therefore f_{ex} = (\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a V^2}{2d} > 0$　(右向き)

よって、静電気力は、<u>左向き</u>に大きさ $\underline{(\varepsilon_r - 1)\frac{\varepsilon_0 a V^2}{2d}}$

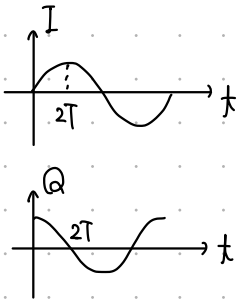
問6.　$2T$ は $\frac{1}{4}$ 周期だから,

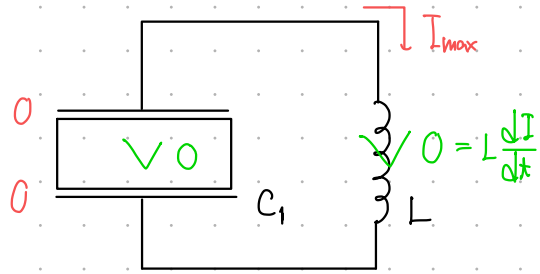
$$4\cdot 2T = 2\pi\sqrt{LC_1} \quad \cdots ①$$

$$\therefore L = \frac{16T^2}{\pi^2 C_1}$$



($t=0$)





($t=2T$)

$\frac{1}{4}$ 周期

問7.　このときの容量を $C_2(x_1)$ とすると,

$$4\cdot T = 2\pi\sqrt{LC_2(x_1)} \quad \cdots ②$$

②/① より

$$\frac{C_2(x_1)}{C_1} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\varepsilon_0 a}{d}\left\{\varepsilon_r a - (\varepsilon_r - 1)x_1\right\} = \frac{1}{4}\varepsilon_r\varepsilon_0\frac{a^2}{d}$$

$$\therefore x_1 = \frac{3\varepsilon_r}{4(\varepsilon_r - 1)}a$$

16

電子の受けるローレンツ力が O に向かう向きになるために，電子の円運動の向きは，反時計回り(1)である．運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v^2}{R} = evB_R \qquad \therefore\ v = \underbrace{\frac{eR}{m}}_{(2)}B_R \quad .$$

さて，磁束密度が時間変化する際，電子の軌道に沿ったループ（反時計回り正）にファラデイ則を適用すれば，

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(\overline{B}\cdot\pi R^2) = -\pi R^2\frac{\Delta\overline{B}}{\Delta t} \ .$$

ここで，$\mathcal{E}$ はループ 1 周あたりの誘導起電力であり，$\mathcal{E} = E_{\rm ind}\cdot 2\pi R$ より，

$$E_{\rm ind} = -\underbrace{\frac{R}{2}\frac{\Delta\overline{B}}{\Delta t}}_{(3)} \quad .$$

よって，電子の運動方程式（接線方向）より，

$$m\frac{\Delta v}{\Delta t} = (-e)E_{\rm ind} \qquad \therefore\ \Delta v = \underbrace{\frac{eR}{2m}}_{(4)}\Delta\overline{B} \quad .$$

このとき，電子が半径 R の円軌道を保つためには，

$$v + \Delta v = \frac{eR}{m}(B_R + \Delta B_R) \qquad \therefore\ \Delta v = \frac{eR}{m}\Delta B_R$$

でなければならないから，

$$\frac{eR}{m}\Delta B_R = \frac{eR}{2m}\Delta\overline{B} \qquad \therefore\ \Delta B_R = \underbrace{\frac{1}{2}}_{(5)} \times \Delta\overline{B} \ .$$

17

(1)　1 巻きあたりの磁束の大きさは $\Phi = kN_1I_1$ であり，コイル 2 の誘導起電力（b →コイル 2 → a の向き正）は，

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi}{dt} \times N_2 = -kN_1N_2\frac{dI_1}{dt} \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

すると，$\dfrac{dI_1}{dt}$ は図 1 のグラフの傾きに対応するから，

$$\mathcal{E}_2 = \begin{cases} -\dfrac{kN_1N_2I_0}{T} & (0 < t < T)\ , \\ 0 & (T < t < 2T)\ , \\ \dfrac{2kN_1N_2I_0}{T} & (2T < t < 3T)\ , \\ 0 & (3T < t < 4T)\ . \end{cases}$$

(2)　①より，

$$M = kN_1N_2\ .$$

また，コイル 1 の誘導起電力（図 1 中の矢印の向き正）は，

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{d\Phi}{dt} \times N_1 = -kN_1{}^2\frac{dI_1}{dt}\ .$$

よって，

$$L_1 = kN_1{}^2\ .$$

同様に考えて，

$$L_2 = kN_2{}^2\ .$$

(3)　コイル 2 の電流を I_L，コンデンサーの電流を I_C，電荷を Q とする．キルヒホッフ則より，

$$E - R_2(I_\mathrm{L} + I_\mathrm{C}) = \frac{Q}{C} = L\frac{dI_\mathrm{L}}{dt}\ .$$

$t = 0$ には，$Q = 0$，$I_\mathrm{L} = 0$ ゆえ※1，

$$I_\mathrm{C} = \frac{E}{R_2}\ , \quad \frac{dI_\mathrm{L}}{dt} = 0\ .$$

(4)　充分経過後，$I_\mathrm{C} = 0$，$\dfrac{dI_\mathrm{L}}{dt} = 0$ ゆえ，

$$Q = 0\ , \quad I_\mathrm{L} = \frac{E}{R_2}\ .$$

よって，コイル 2 に蓄えられたエネルギーは，

$$U_2 = \frac{1}{2}L_2{I_\mathrm{L}}^2 = \frac{kN_2{}^2}{2}\left(\frac{E}{R_2}\right)^2\ .$$

(5)　求める電荷を Q_m とする．エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}\frac{{Q_\mathrm{m}}^2}{C} = U_2 \qquad \therefore Q_\mathrm{m} = \sqrt{kC}\frac{N_2E}{R_2}\ .$$

(6)　コイル 2 に蓄えられていたエネルギー $U_2 = \dfrac{kN_2{}^2}{2}\left(\dfrac{E}{R_2}\right)^2$ がすべてジュール熱として消費される．

18

I　ループ P → G → H → I → J → Q にファラデイ則を適用する．貫く磁束は，

$$\Phi = B\cos(\omega t)\cdot ab$$

ゆえ，誘導起電力は，

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = Bab\omega\sin(\omega t)$$

となる※1．よって，

$$(\text{P に対する Q の電位}) = +\mathcal{E} = \underbrace{Bab\omega\sin(\omega t)}_{(1)}\ .$$

となり，交流電圧の実効値は $\underbrace{\dfrac{Bab\omega}{\sqrt{2}}}_{(2)}$ である．

II　コンデンサーの c 側極板の電荷を Q，流入する電流を I_{C} とおくと，

$$\frac{Q}{C} = V_0\sin(\omega t) \qquad \therefore I_{\mathrm{C}} = \frac{dQ}{dt} = \underbrace{C\omega V_0\cos(\omega t)}_{(3)} = \frac{V_0}{1/C\omega}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

よって，コンデンサーのリアクタンスは $\underbrace{\dfrac{1}{C\omega}}_{(1)}$ であり，電圧に対して電流の位相は $\dfrac{\pi}{2}\underbrace{\text{進む}}_{(2)}$．また，平均消費電力は $\underbrace{0}_{(8)}$ である．一方，コイルを c → d と流れる電流を I_{L} とおくと，

$$L\frac{dI_{\mathrm{L}}}{dt} = V_0\sin(\omega t) \qquad \therefore I_{\mathrm{L}} = \underbrace{-\frac{V_0}{L\omega}\cos(\omega t)}_{(6)} = \frac{V_0}{L\omega}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\ .$$

よって，コイルのリアクタンスは $\underbrace{L\omega}_{(4)}$ であり，電圧に対して電流の位相は $\dfrac{\pi}{2}\underbrace{\text{遅れる}}_{(5)}$．また，平均消費電力は $\underbrace{0}_{(9)}$ である．以上より，抵抗を流れる電流は，

$$I_{\mathrm{R}} = I_{\mathrm{C}} + I_{\mathrm{L}} = \underbrace{\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)V_0\cos(\omega t)}_{(7)}$$

となり，平均消費電力は，

$$\overline{RI_{\mathrm{R}}{}^2} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2 RV_0{}^2}_{(10)}\ .$$

さて，$C = C_0$ のときに $I_{\mathrm{R}} = 0$ となるとすると，

$$C_0 = \underbrace{\frac{1}{L\omega^2}}_{(11)}\ .$$

このとき，電源電圧は，

$$V_{\mathrm{E}} = (\text{d に対する c の電位}) + RI_{\mathrm{R}} = \underbrace{V_0\sin(\omega t)}_{(12)}\ .$$